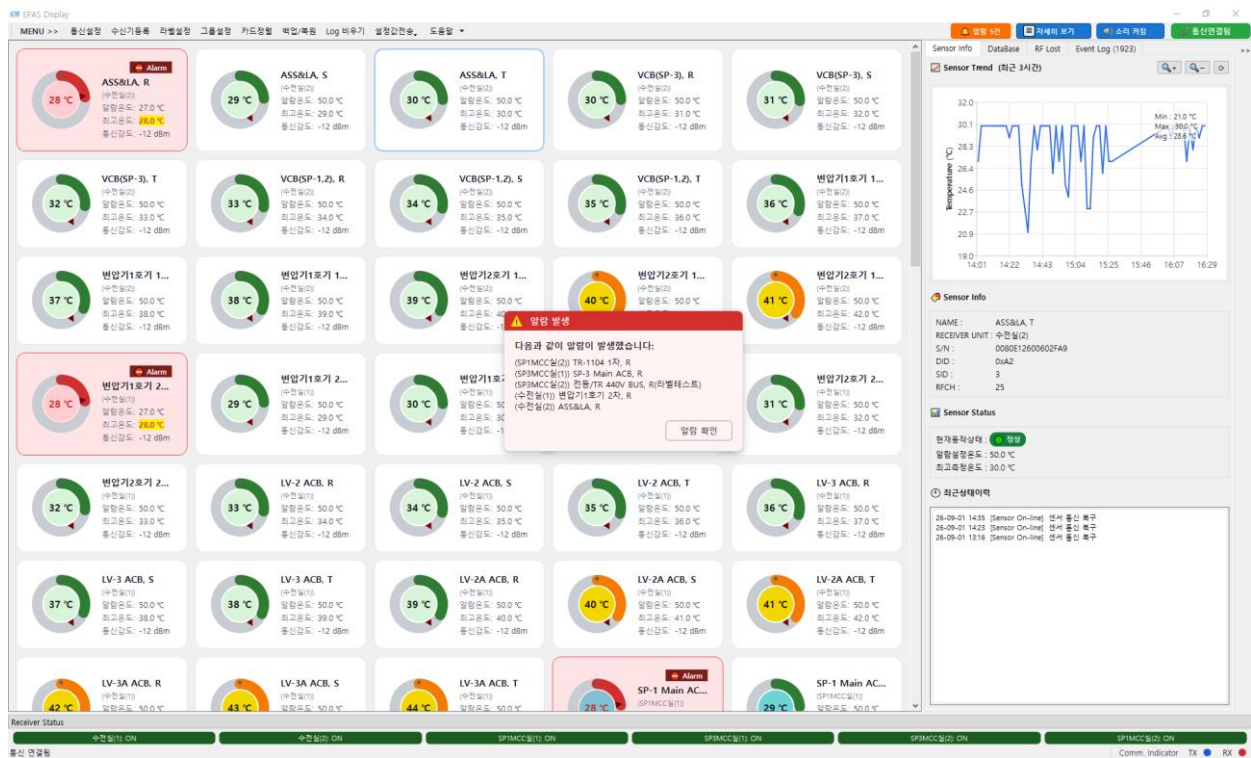


EPAS Monitoring SW

사용자 매뉴얼 (도움말)

EPR-18TD 수신기 · EP-05CC 온도센서 모니터링 시스템

Rev 3.1.0 09/2026



Copyright © 2026 IBTechnology Co., Ltd. All rights reserved.

목 차

도움말 개요	4
목차.....	4
PC 동작 최소 사양 (센서 100 대 운영 기준).....	4
PC 동작 권장 사양 (센서 100 대 운영 기준).....	5
빠른 시작	6
화면 구성.....	6
자세히 보기 모니터링 화면 설명.....	10
간단히 보기 모니터링 화면 설명.....	12
그룹 보기 모드 모니터링 화면 설명	12
상단 메뉴바 각 메뉴 설명	15
상단 툴바 각 버튼 설명.....	16
이벤트 패널 구성	18
실행 전 확인 사항.....	21
프로그램 실행 순서.....	21
문제 해결.....	21
상세정보 보기.....	22
1. 센서 상세정보	22
2. 수신기 상세정보.....	24
3. 유의사항	25
알람/사운드	26
알람 동작 조건	26
알람 동작.....	26
알람 배지 (상단 툴바).....	26
소리 켜짐 / 음소거	27
트렌드 보기	28

1. 트렌드 창 열기.....	28
2. 표시 구간.....	29
3. Zoom In / Out.....	30
4. Unit / Sensor 선택 (다중 선택).....	31
5. Y Axis Full Range.....	32
6. CSV 내보내기	32
7. 그래프 표시	33
8. 데이터 저장 방식 및 유의사항	33
카드 정렬.....	34
센서카드 순서 편집.....	35
설정 파일 자동 복구	36
순서 초기화	36
그룹 보기 순서 편집	36
그룹 보기 화면에서 마우스로 순서 변경 (카드정렬 창 없이)	38
참고.....	39
설정 가이드	40
1. 상단 메뉴바의 설정 기능	40
2. 상단 툴바의 설정 기능	52
단축키	56
메인 화면.....	56
도움말 창.....	56

도움말 개요

본 프로그램은 EPR-18TD 수신기와 RS-485(Modbus RTU)로 통신하여, 수신기에 등록된 최대 6 채널(18EA)의 EP-05CC 온도 센서를 모니터링하고 주요 설정(알람온도, 온도보정, 알람/통신두절 지연, 릴레이, 날짜/시간)을 전송할 수 있습니다.

좌측 목록에서 항목을 선택하거나 F1 키로 도움말을 열 수 있습니다.

목차

- 빠른 시작
- 상세정보 보기
- 알람/사운드
- 트렌드 보기
- 카드 정렬
- 설정 가이드
- 단축키 안내

PC 동작 최소 사양 (센서 100 대 운영 기준)

항목	사양
CPU	Intel 10 세대 i3 / Ryzen 3 3000 급 이상
RAM	8GB 이상
GPU	내장 그래픽 (무관)
저장장치	SSD 128GB 이상, 여유 20GB (로그 및 내보내기 파일 저장공간)
OS	Windows 10 64-bit (22H2 권장) 또는 Windows 11 64-bit
디스플레이	1920×1080 FHD 1 대
포트/주변기기	USB 포트, 사운드 출력, USB to RS485 Converter
네트워크	유선 LAN (인터넷 원격 지원 필요시)

PC 동작 권장 사양 (센서 100 대 운영 기준)

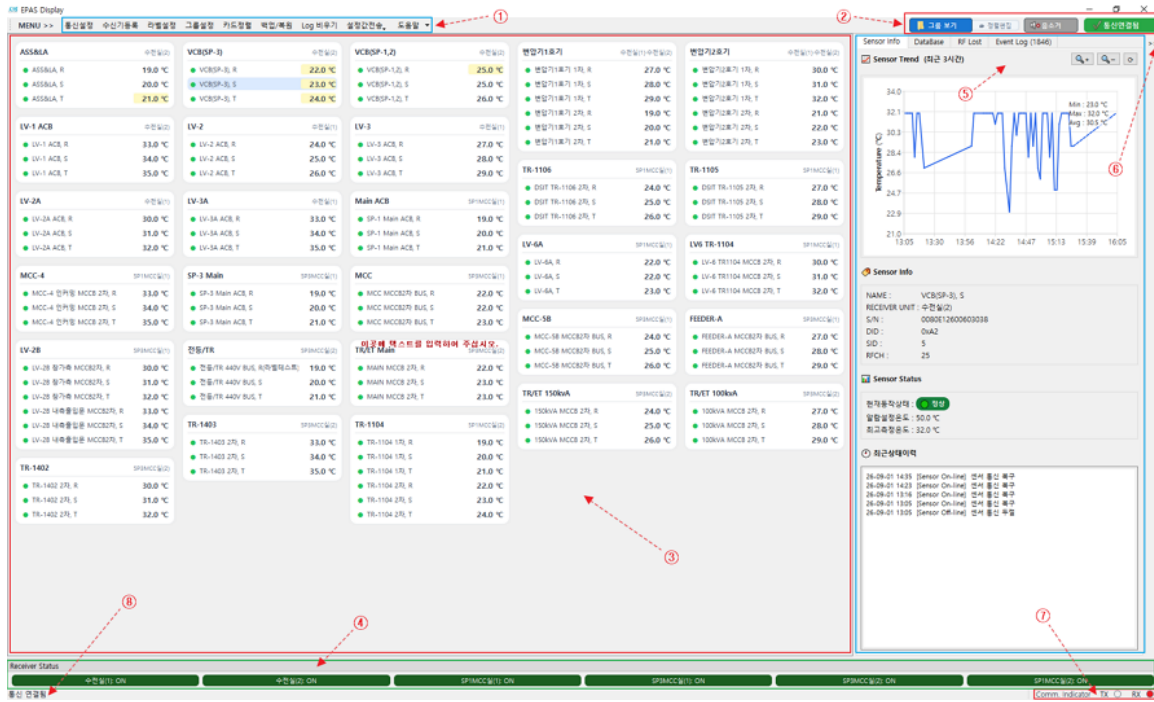
항목	사양
CPU	Intel 12 세대 i5 / Ryzen 5 5600 / 7500F 급 이상
RAM	16GB 이상
GPU	내장 그래픽 (무관)
저장장치	SSD 500GB 이상, 여유 100GB (로그 및 내보내기 저장 및 백업공간)
OS	Windows 10 64-bit (22H2 권장) 또는 Windows 11 64-bit
디스플레이	1920×1080 FHD 듀얼 또는 WQHD(2560×1440) 1 대
포트/주변기기	USB 포트, 사운드 출력, USB to RS485 Converter 절연형, UPS(정전대비)
네트워크	유선 LAN (인터넷 원격 지원 필요시)

문의: ksh@ibsystem.net

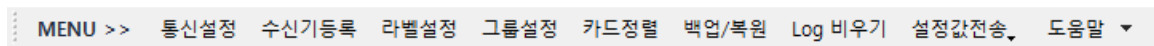
빠른 시작

이 문서는 처음 사용하는 사용자를 위한 간단 안내입니다.

화면 구성

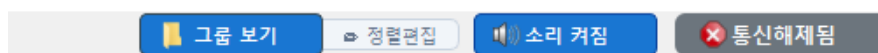


1. 상단 메뉴바 (메뉴 모음)

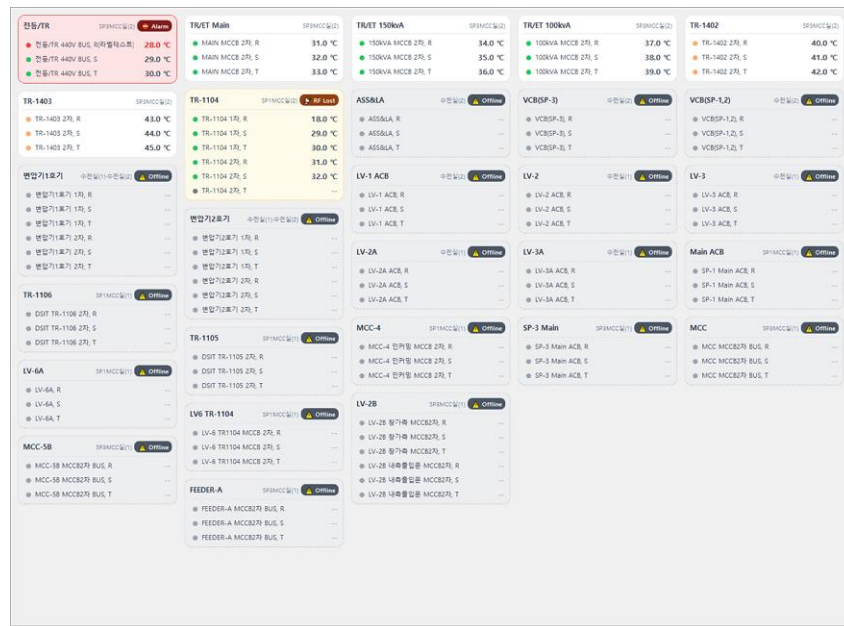


- 통신설정, 수신기등록, 라벨설정, 그룹설정, 카드정렬, 백업/복원, Log 비우기, 설정값전송, 도움말

2. 상단 툴바 (동작 버튼 모음)



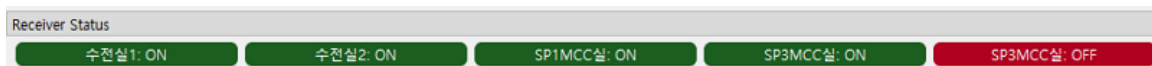
- 보기 모드 : 자세히 / 간단히 / 그룹
- 알람사운드 재생 : 켜짐 / 음소거
- 통신연결제어 : 통신 연결 / 통신 해제



▲ 그룹 보기

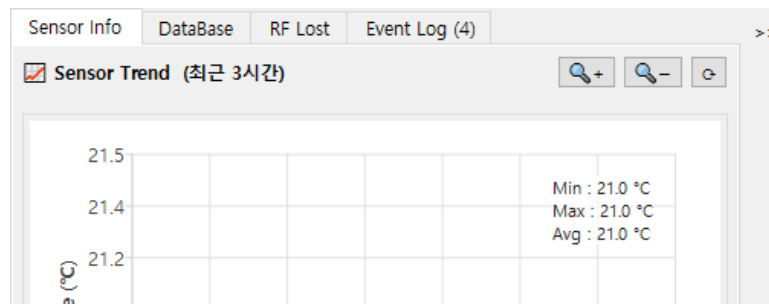
- 센서의 온도·알람온도·최고온도·통신감도·상태 등을 표시하는 모니터링 영역입니다.
- 위 3 장의 그림처럼 자세히 / 간단히 / 그룹 보기 모드에 따라 표시되는 정보량과 카드 구성이 서로 다릅니다. 모드는 상단 툴바의 보기 모드 버튼으로 전환합니다.
- 각 모드별 화면 구성과 조작 방법은 아래 "자세히 보기 / 간단히 보기 / 그룹 보기 모드 모니터링 화면 설명"에서 자세히 다룹니다.

4. 수신기 상태 표시



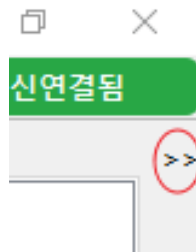
- 등록된 수신기의 연결 상태(ON-LINE 녹색 / OFF-LINE 적색)를 실시간으로 표시합니다.
- 좌클릭: 우측 이벤트 패널의 상세정보 탭(선택 시 탭 이름이 "Receiver Info"로 바뀜)에 해당 수신기 유닛의 상세정보를 표시합니다.
- 우클릭: 알람온도·온도보정·기타설정 팝업 메뉴가 표시되며, 클릭 시 해당 수신기 유닛이 미리 선택된 상태로 설정값 전송 창이 열립니다.

5. 이벤트 패널

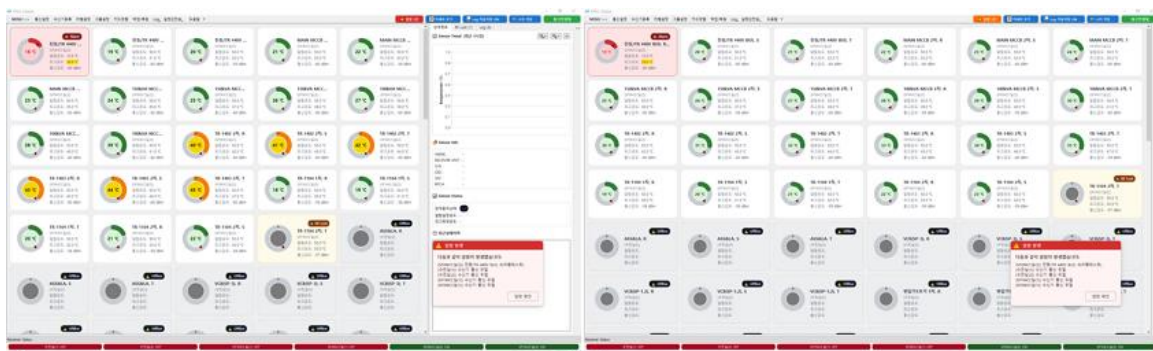


- Info / DataBase / RF Lost / Event Log 탭으로 구성된 우측 이벤트 패널입니다.
- Info: 센서카드를 좌클릭하거나 하단 Receiver Status 를 클릭하면 선택한 센서 또는 수신기 유닛의 상세정보가 실시간으로 표시됩니다. 선택 상태에 따라 탭 이름이 "Sensor Info" / "Receiver Info"로 자동으로 바뀝니다. (상세정보 보기 참조)
- DataBase: 센서 트렌드 DB 의 파일 크기·디스크 여유공간·보관기간과 등록된 수신기 유닛 정보를 표시합니다.
- RF Lost: 수신기 유닛은 정상이지만 개별 센서만 응답이 없는 경우를 목록으로 표시합니다.
- Event Log: 통신연결, 알람발생/복구, 통신두절/복구, 사용자 설정변경 등 주요 이벤트 이력을 시간순으로 표시합니다. 기록은 DB 에 자동 저장되어 프로그램을 재시작해도 유지됩니다.

6. 이벤트 패널 토글 버튼



▲ 이벤트 패널 토글 버튼



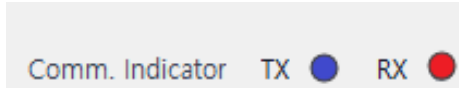
이벤트 패널 펼침

이벤트 패널 숨김

▲ 이벤트 패널 펼침(좌) / 숨김(우) 비교

- 이벤트 패널 전체를 펼치거나 숨기는 버튼입니다. (단축키 Ctrl+E)
- 이벤트 패널 숨김 상태에서는 화면에 센서카드의 수량이 더 많이 표시됩니다.

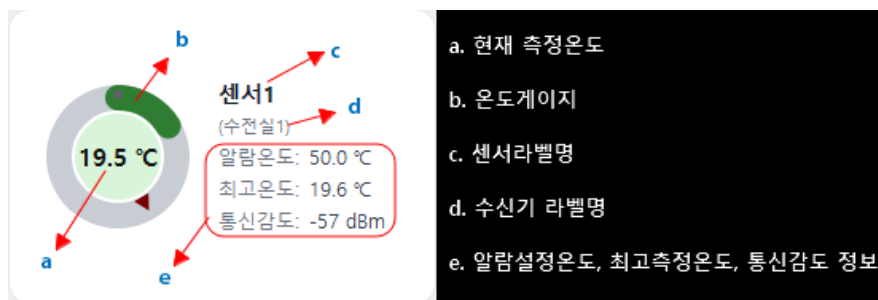
7. 통신 인디케이터



- RS-485 통신 상태를 TX/RX LED 로 표시합니다. (동작 시 LED 점멸)

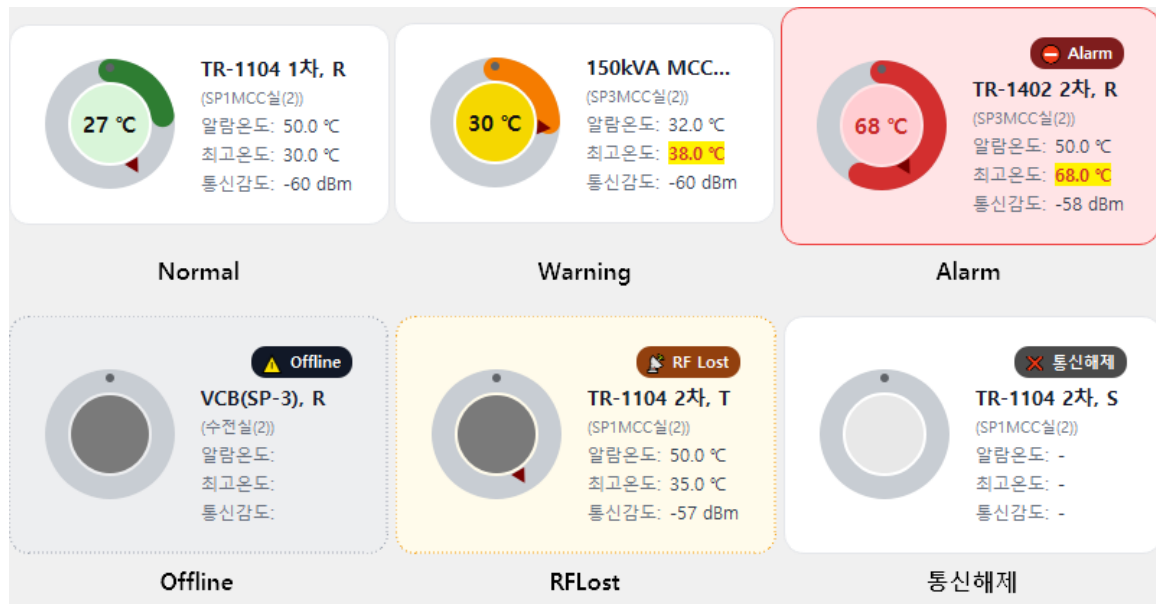
자세히 보기 모니터링 화면 설명

- 개별 센서의 현재 측정온도, 온도게이지, 센서 라벨명, 수신기(센서등록) 라벨명, 알람설정온도, 최고측정온도, 통신 수신감도가 표시됩니다.
- 저장된 최고온도 기록 값이 알람설정온도보다 높은 경우에는 적색으로 강조되어 표시됩니다.

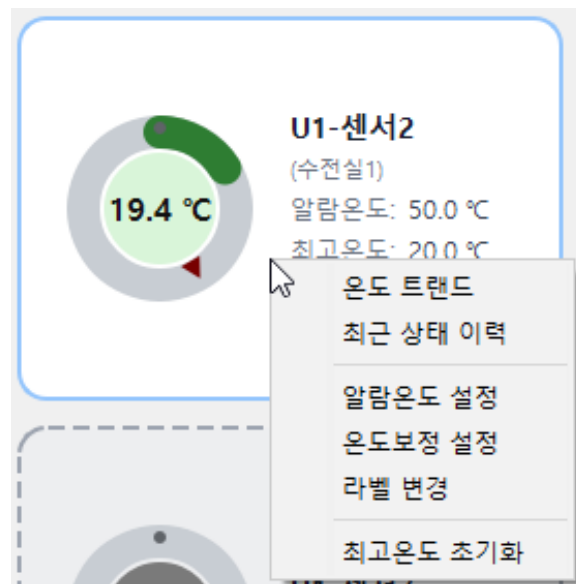


센서카드는 상태에 따라 아래와 같이 표시됩니다.

상태	표시
Normal (정상)	카드 배지 없음
Warning (경고)	온도게이지 링이 주황색으로 표시 (알람온도의 80% 이상 감지 시)
Alarm (알람)	카드에 "⊖ Alarm" 배지 표시
Offline (오프라인)	소속 수신기 유닛 자체가 통신 두절된 경우, 카드에 "△ Offline" 배지 + 회색 점선 테두리로 표시
RF Lost	소속 수신기 유닛은 정상이나 해당 센서만 응답이 없는 경우, 카드에 "📶 RF Lost" 배지 + 주황 점선 테두리로 표시
통신해제	프로그램이 수신기와 통신을 시작하지 않은 상태



특정 센서 카드에서 마우스 우측 버튼을 클릭하면 팝업 메뉴가 아래 그림과 같이 나타납니다.



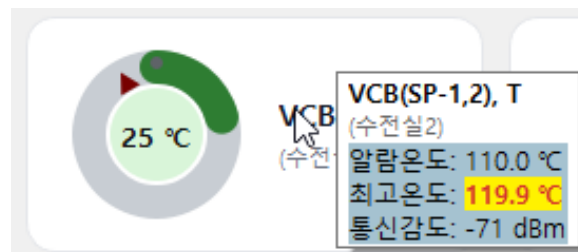
팝업 메뉴는 온도 트렌드, 최근 상태 이력, 알람온도 설정, 온도보정 설정, 라벨 변경, 최고온도 초기화로 구성되어 있습니다. 클릭 시 각 기능을 실행할 수 있습니다.

메뉴	설명
온도 트렌드	선택한 센서의 실시간 및 선택한 최근 구간의 온도 변화를 그래프로 표시합니다. 온도 추세를 시간대별로 확인할 수 있습니다.
최근 상태 이력	선택한 센서와 관련된 알람, 통신상태 등의 최근 로그 기록을 표시합니다. 센서별 이벤트 발생 내역을 빠르게 확인할 수 있습니다.

알람온도 설정	센서의 알람 임계온도 값을 개별적으로 설정하거나 변경합니다. 현재 온도값이 지정된 온도를 초과하면 알람이 발생합니다.
온도보정 설정	센서 측정값의 오차를 보정하기 위한 보정 온도를 설정합니다. 보정값은 실시간 측정온도에 반영됩니다.
라벨 변경	선택한 센서의 라벨을 편집합니다. 변경된 값은 실시간으로 센서카드에 반영됩니다.
최고온도 초기화	수신기에 저장된 선택한 센서의 최고온도 측정값이 초기화됩니다. 초기화 이후 센서에서 수신된 온도값에 의해 값이 갱신됩니다.

간단히 보기 모니터링 화면 설명

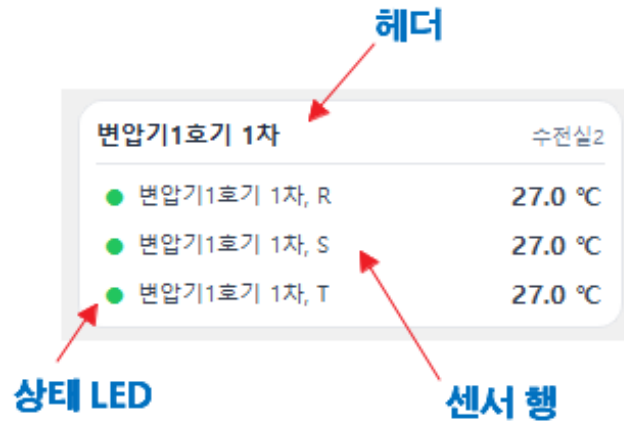
- 개별 센서의 현재 측정온도만 표시하여 카드 크기가 작아지고, 화면에 더 많은 센서의 상태를 한 번에 볼 수 있습니다.
- Normal / Warning / Alarm / Offline / RF Lost / 통신해제 상태 표시는 자세히 보기 모드와 동일합니다. (위 "자세히 보기" 표 참조)
- 마우스 커서를 센서카드 위에 올리면 툴팁으로 알람온도·최고온도·통신감도 정보가 표시됩니다.



- 마우스 우클릭 팝업 메뉴는 자세히 보기 모드와 동일하게 동작합니다.

그룹 보기 모드 모니터링 화면 설명

- 사용자가 설정한 그룹 단위의 카드로 센서를 표시합니다. 3 상 단위 등 설비 구성에 맞춰 관련 센서를 묶어 볼 수 있습니다.



그룹 카드 구성

- 헤더: 그룹명(굵은 글씨)과 소속 수신기 유닛명(우측 소형 텍스트)이 표시됩니다.
- 센서 행: 그룹에 등록된 센서(그룹 설정에서 지정한 슬롯 수, 최대 9 개)의 라벨명과 현재 온도값이 표시됩니다. 마우스 커서를 센서 행 위에 올리면 툴팁으로 알람온도·최고온도·통신감도 정보가 표시됩니다.
- 상태 LED(●): 각 센서 행 좌측에 LED 색상으로 상태를 표시합니다.

LED 색상	상태
녹색	정상
주황색	경고 (알람온도의 80% 이상 온도 감지 시)
적색	알람 (알람온도 초과)
회색	센서 통신 두절 또는 미연결

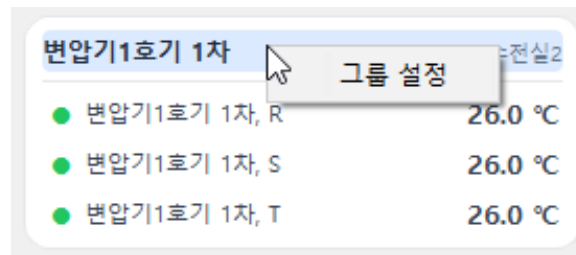
카드 배지: 알람, 오프라인, RF Lost, 통신해제 상태가 발생하면 헤더 우측에 배지가 표시됩니다. 한 카드에는 배지가 한 번에 하나만 표시되며, 여러 상태가 동시에 해당되면 Alarm > Offline > RF Lost 순으로 우선순위가 높은 배지가 표시됩니다.

배지	표시 조건
⊖ Alarm	그룹 내 1 개 이상 센서 알람 발생
△ Offline	그룹 내 1 개 이상 센서의 소속 수신기 유닛 자체가 통신 두절
📶 RF Lost	그룹 내 1 개 이상 센서가 (소속 수신기는 정상인데) 개별적으로 응답 없음

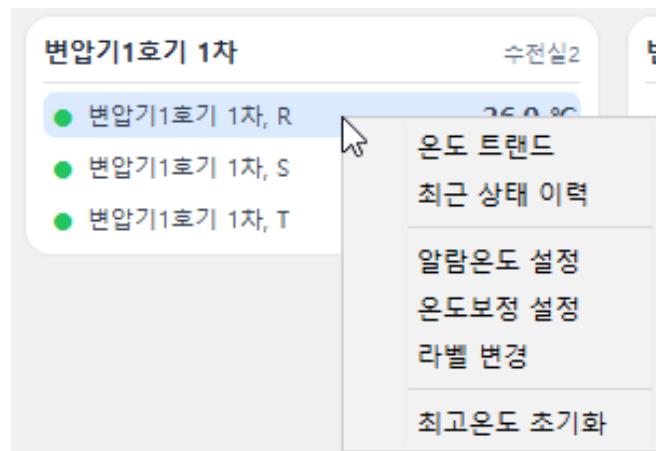
✕ 통신해제

프로그램이 수신기와 통신을 시작하지 않은 상태 (개별 센서카드와 동일)

- 미사용 그룹 카드: 그룹에 등록된 모든 센서가 미사용(수신기등록에서 사용 해제한) 유닛 소속인 경우, 자세히/간단히 보기에서 미사용 유닛의 센서카드를 표시하지 않는 것과 동일하게 그룹 카드 자체가 표시되지 않습니다. (그룹 내에 사용 중인 센서가 하나라도 섞여 있으면 카드는 정상적으로 표시됩니다.)

마우스 우클릭 동작

- 그룹 카드 헤더 우클릭: "그룹 설정" 메뉴가 표시되며, 클릭 시 해당 그룹의 설정 창이 열립니다.



- 센서 행 우클릭: 알람온도 설정·온도보정 설정·온도 트렌드·최고온도 초기화 등의 팝업 메뉴가 표시됩니다.

상단 메뉴바 각 메뉴 설명



메뉴	설명
통신 설정	PC 에 연결한 RS-485 컨버터의 통신 파라미터를 설정합니다.
수신기 등록	RS-485 통신으로 연결된 EPR-18TD 수신기를 등록 및 편집합니다.
라벨 설정	등록된 수신기들과 수신기에 등록된 센서들의 라벨을 등록 및 편집합니다.
그룹 설정	그룹 보기 모드에 표시할 센서 그룹을 등록 및 편집합니다.
카드 정렬 (Ctrl+Shift+O)	센서카드 표시 순서와 그룹 보기의 그룹 카드 순서를 편집합니다.
백업/복원	통신설정·유닛등록·라벨설정·그룹설정·카드정렬 등 사용자 설정 전체를 ZIP 파일로 백업하거나, 백업 파일로부터 복원합니다. 센서 트렌드 DB 파일 자체를 그대로 ZIP 으로 백업하는 기능도 함께 제공합니다. 자세한 내용은 설정 가이드 문서를 참고하세요.
Log 비우기	우측 이벤트 패널의 Event Log 탭에 표시된 이력을 화면에서 지웁니다. DB(event_log.sqlite3)에는 그대로 보관되며, Event Log 탭의 “조회” 기능을 실행하여 언제든지 다시 확인할 수 있습니다. 실행 전 확인창이 표시됩니다.
설정값 전송 → 알람온도	수신기에 등록된 센서들의 알람온도 값을 설정합니다.
설정값 전송 → 온도보정	수신기에 등록된 센서들의 온도 보정값을 설정합니다.
설정값 전송 → 기타설정	수신기의 센서 알람/통신두절 지연시간, 릴레이 접점출력 동작모드 및 유지시간, 수신기 날짜/시간을 설정합니다.

도움말

도움말(F1), 정보(프로그램 버전/제작사 정보, Release Notes), 사용자 매뉴얼 다운로드(PDF 사용자 매뉴얼을 브라우저로 바로 열어서 확인), 업데이트 확인(인터넷 연결 조건 최신 버전 확인 및 자동 업데이트)을 제공합니다.

상단 톨바 각 버튼 설명

보기 모드 (자세히 보기 / 간단 보기 / 그룹 보기)



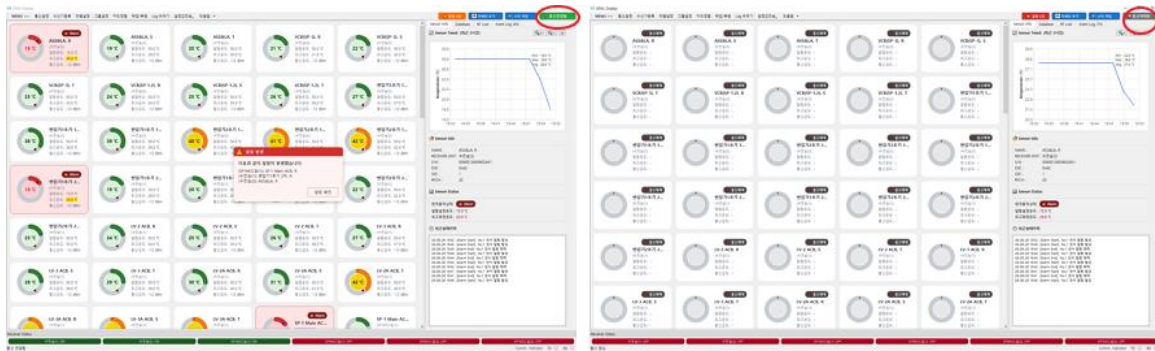
- 센서카드 표시 정보를 자세히 또는 간단 또는 그룹 보기 모드로 전환합니다.
- 자세히 보기 모드는 알람온도·최고온도·통신감도 정보를 함께 표시합니다.
- 간단 보기 모드는 필수 표시정보만 간략하게 표시하는 대신, 카드 크기가 작아져 화면에 더 많은 센서의 상태를 볼 수 있습니다.
- 그룹 보기 모드는 각 센서를 그룹으로 묶어 온도 및 상태 정보를 표시합니다. 3 상 단위의 설비 단위로 볼 수 있어 편리합니다.
- 각 모드에서 마우스 커서가 센서 표시 영역으로 이동하면 툴팁으로 알람온도·최고온도·통신감도 등의 정보를 표시합니다.

알람사운드 재생 (소리 켜짐 / 음소거)



- 알람 발생 시 경고음을 재생할지 여부를 설정합니다.
- '소리 켜짐' 상태에서는 알람 발생 시 알람 메시지와 함께 알람음이 반복 재생됩니다.
- '음소거' 상태에서는 알람 발생 시 알람 메시지만 표시되고, 알람음은 재생되지 않습니다.

통신연결제어 (통신 연결됨 / 통신 해제됨)

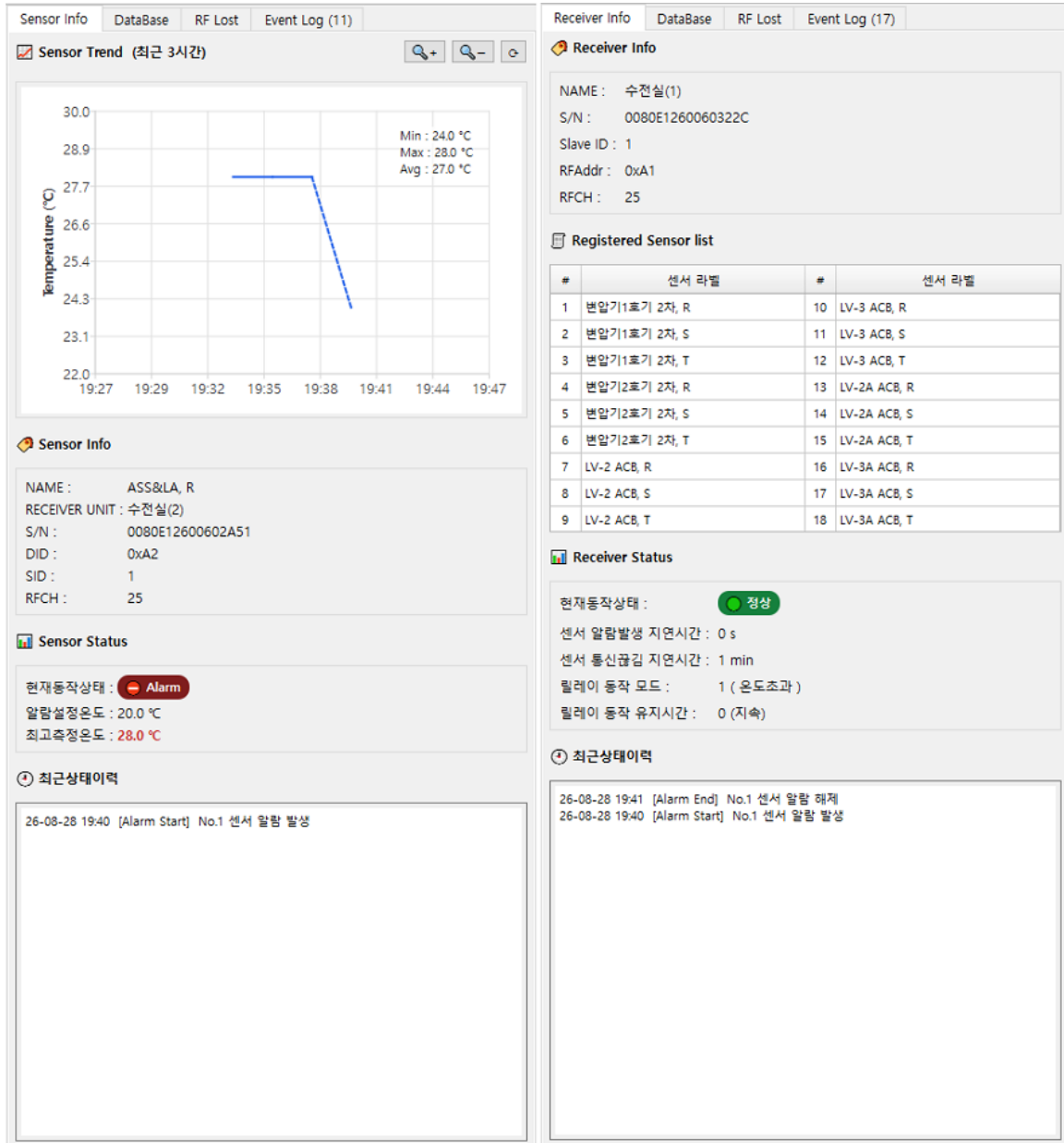


- '통신 연결됨' 상태 시 수신기(유닛)와의 통신을 시작하거나 종료합니다. 각 센서의 실시간 데이터가 갱신됩니다.
- '통신 해제됨' 상태 시 수신기(유닛)와의 통신이 중단됩니다.

이벤트 패널 구성

Info (선택 상태에 따라 "Sensor Info" / "Receiver Info"로 표시)

- 센서카드를 좌클릭하거나 하단 Receiver Status 의 수신기를 좌클릭하면, 선택한 센서 또는 수신기 유닛의 상세정보(트렌드 / 기본정보 / 상태 / 설정값 / 최근이력)가 이 탭에 실시간으로 표시됩니다. (상세정보 보기 참조)



DataBase

- 센서 트렌드 DB 의 파일 크기, 디스크 여유 공간, 설정된 최대 보관기간, 실제 데이터 보유 기간, 등록된 수신기 유닛 정보(UNIT/ID/RFCH/RFAddr/센서 수량)를 표시합니다. 새로고침(↻) 버튼으로 최신 정보를 다시 불러올 수 있습니다.

Receiver Info | DataBase | RF Lost | Event Log (41)

센서 트랜드 데이터베이스

DB 파일 크기
683.7 KB

디스크 여유 공간
351.5 GB
전체 932GB 중 38% 여유

설정된 최대 보관기간
365일
8760시간

데이터 보유 기간
2026-08-28 19:34 ~ 2026-08-28 19:42
약 0.0일 분량

유닛 등록정보

총 수신기 유닛 수량 : 6개
총 센서 수량 : 96개

UNIT	ID	RFCH	RFAddr	Sensor Qty
수전실(1)	1	25	0xA1	18
수전실(2)	2	25	0xA2	18
SP1MCC실(1)	3	25	0xA3	18
SP3MCC실(1)	4	25	0xA4	18
SP3MCC실(2)	5	25	0xA5	18
SP1MCC실(2)	6	25	0xA6	6

RF Lost

- 수신기 유닛 자체는 정상(ON-LINE)이지만, 그 아래 등록된 개별 센서만 응답이 없는(RF 통신 두절) 경우를 실시간으로 표시합니다. 정상 복구 시 자동으로 목록에서 제거됩니다.
- 수신기 유닛 전체가 OFFLINE 인 경우는 하단 Receiver Status 패널에서 확인합니다. 프로그램 종료 시 초기화됩니다.

상세정보	RF Lost (1)	Log (14)
Unit	센서	상태
(SP1MCC실(2))	TR-1104 2차, T	● 응답없음

Event Log

- 시스템에서 발생하는 주요 이벤트를 시간순으로 기록하고 표시합니다. 통신연결 이벤트, 센서 알람발생/복구, 통신두절/복구, 사용자 프로그램 조작(백업/복원, 업데이트, 그룹설정, 카드정렬, 설정값전송, 관리자설정 변경 등) 이력이 누적됩니다.
- 기록은 DB(event_log.sqlite3)에 자동 저장되어 프로그램을 재시작해도 유지되며, 최대 1 년간 보관됩니다. 상단 메뉴바의 "Log 비우기"는 화면에 표시된 목록만 지우며, DB 의 기록 자체는 그대로 보관됩니다.
- 탭 하단의 "조회" 버튼을 누르면 별도의 "Event Log 조회" 창이 열립니다. 이 창에서 시작~종료 구간을 직접 지정하고(선택적으로 이벤트 종류 드롭다운과 검색어를 함께 지정해) 조회하면, DB 에 보관된 1 년치 전체를 대상으로 검색한 결과가 그 창 안에만 표시됩니다 — Event Log 탭의 실시간 표시는 계속 그대로 유지됩니다.
- "CSV 내보내기"로 현재 조회 조건에 해당하는 전체 이력을 CSV 파일로 저장할 수 있습니다. (기본 저장 위치는 logs 폴더)

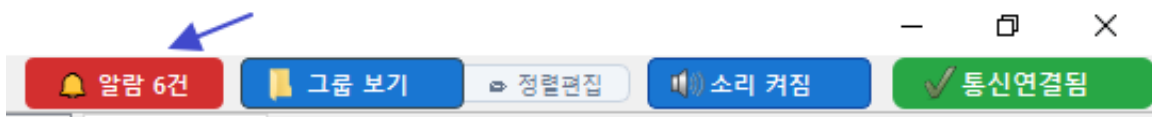
The screenshot shows the 'Event Log' window with a list of events and a detailed view window titled 'Event Log 조회'.

Time	Event	Device	Content
1780	26-09-01 15:07	Alarm End	(SP3MCC실(1))... No.1 센서 알람 ...
1781	26-09-01 15:07	Alarm End	(SP3MCC실(2))... No.1 센서 알람 ...
1782	26-09-01 15:10	Alarm Start	(SP3MCC실(1))... No.1 센서 알람 ...
1783	26-09-01 15:10	Alarm Start	(SP3MCC실(2))... No.1 센서 알람 ...
1784	26-09-01 15:10	Alarm Start	(SP1MCC실(2))... No.1 센서 알람 ...
1785	26-09-01 15:10	Alarm Start	(수전실(2)) ... No.1 센서 알람 ...
1786	26-09-01 15:10	Alarm Start	(수전실(1)) ... No.1 센서 알람 ...
1787	26-09-01 15:10	Alarm Start	(SP1MCC실(1))... No.1 센서 알람 ...
1788	26-09-01 15:11	Alarm End	(SP1MCC실(1))... No.1 센서 알람 ...
1789	26-09-01 15:11	Alarm End	(SP3MCC실(1))... No.1 센서 알람 ...
1790	26-09-01 15:11	Alarm End	(SP3MCC실(2))... No.1 센서 알람 ...
1791	26-09-01 15:11	Alarm End	(SP1MCC실(2))... No.1 센서 알람 ...
1792	26-09-01 15:11	Alarm End	(수전실(2)) ... No.1 센서 알람 ...
1793	26-09-01 15:11	Alarm End	(수전실(1)) ... No.1 센서 알람 ...
1794	26-09-01 15:12	프로그램 종료	EPAS 사용자 종료

Time	Event	Device	Content
1	26-09-01 11:48	EventLogDB조...	Admin 완료 — 관리자설정에서 실행
2	26-09-01 11:48	COM 연결	PORT COM37 사용자 요청
3	26-09-01 11:48	Alarm Start	(수전실(2)) ... No.1 센서 알람 발생
4	26-09-01 11:48	Alarm Start	(수전실(1)) ... No.1 센서 알람 발생
5	26-09-01 11:48	Alarm Start	(SP1MCC실(1))... No.1 센서 알람 발생
6	26-09-01 11:48	Alarm Start	(SP3MCC실(1))... No.1 센서 알람 발생
7	26-09-01 11:48	Alarm Start	(SP3MCC실(2))... No.1 센서 알람 발생
8	26-09-01 11:49	Alarm Start	(SP1MCC실(2))... No.1 센서 알람 발생
9	26-09-01 11:58	COM 해제	PORT COM37 사용자 요청
10	26-09-01 11:58	프로그램 종료	EPAS 사용자 종료
11	26-09-01 11:58	프로그램 시작	EPAS 프로그램 실행
12	26-09-01 11:59	Log비우기	Log 완료(화면만 초기화, DB 보존) — rows=11
13	26-09-01 11:59	COM 연결	PORT COM37 사용자 요청

i 참고

- 센서 온도 알람 목록은 별도 탭이 아니라 상단 툴바의 알람 배지 버튼(🔔 알람 N 건)을 클릭하면 팝업으로 표시됩니다. 자세한 내용은 알람/사운드 문서를 참고하세요.



실행 전 확인 사항

1. 현장에 설치된 EPR-18TD 수신기 전원 연결 및 동작
2. PC ↔ EPR-18TD RS-485 통신 배선 연결
3. PC USB 포트 ↔ USB to RS485 컨버터 연결
4. PC 장치관리자에서 USB to RS485 컨버터의 COM 포트 번호 확인
5. 설치된 수신기의 설정된 BAUDRATE 확인

프로그램 실행 순서

1. 프로그램 실행 후 상단 메뉴바의 통신설정 메뉴를 클릭합니다.
2. 통신 설정의 포트/보오레이트를 PC 및 수신기 통신 보오레이트에 맞춰 설정합니다. (Parity: N, Stop Bits: 1, Byte Size: 8)
3. Poll Interval(sec) / Cycle Interval(sec)은 기본값으로 해도 됩니다. (기본값 1 sec / 0 sec)
4. 상단 우측 툴바의 통신해제됨 버튼을 눌러 통신연결됨 상태로 변경되는지 확인합니다.
5. 좌측 센서 카드 영역에서 센서의 현재온도, 알람온도, 최고값, 수신감도가 표시되는지 확인합니다.

문제 해결

1. 수신기 유닛과 RS-485 통신 연결이 안 되는 경우 — 통신 케이블 연결 확인

- PC 에 RS-485 컨버터가 정상적으로 연결되었는지 확인합니다.
- RS-485 컨버터의 COM 포트가 장치관리자에 등록되었는지 확인합니다.
- RS-485 케이블이 RS-485 컨버터와 PC 간 정상적으로 접속되어 있는지 확인합니다.

2. 수신기 유닛과 RS-485 통신 연결이 안 되는 경우 — 통신 설정 확인

- 프로그램 통신설정이 정상적으로 되었는지 확인합니다. (통신 설정 도움말 참조)
- RS-485 케이블이 RS-485 컨버터에 정상적으로 접속되어 있는지 확인합니다.
- 프로그램의 "통신설정" Port 번호와 PC 장치관리자의 RS-485 컨버터 COM 포트 번호가 일치해야 합니다.

3. 수신기 유닛과 RS-485 통신 연결이 안 되는 경우 — 수신기 유닛 설정 확인

- EPR-18TD 수신기에 설정된 BAUDRATE 와 프로그램의 "통신설정" Baudrate 가 일치해야 합니다.
- EPR-18TD 수신기에 설정된 SLAVE ID 와 프로그램의 "수신기등록" ID 가 일치해야 합니다.

상세정보 보기

우측 이벤트 패널의 첫 번째 탭에서는 선택한 센서 또는 수신기 유닛의 상세정보를 한 화면에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.

이 탭의 이름은 선택 상태에 따라 자동으로 바뀝니다 — 아무것도 선택하지 않았을 때는 Info, 센서를 선택하면 Sensor Info, 수신기 유닛을 선택하면 Receiver Info 로 표시됩니다.

1. 센서 상세정보



- 여는 방법: 메인 화면에서 확인하고 싶은 센서카드를 좌클릭합니다. (자세히 / 간단히 / 그룹 보기 모드 모두 동일)
- 센서카드를 선택하면 자동으로 우측 이벤트 패널이 "Sensor Info" 탭으로 전환되고, 아래 내용이 표시됩니다.

화면 구성

항목	설명
Sensor Trend	선택한 센서의 최근 3 시간 온도 변화를 그래프로 표시합니다. 우측 상단의 $\mathcal{Q}_+$ / $\mathcal{Q}_-$ / $\mathcal{Q}$ 버튼 또는 마우스 휠로 확대/축소, 확대 상태에서 좌클릭 드래그로 시간축 이동이 가능합니다. (자세한 조작은 트렌드 보기 참조)

Sensor Info	NAME(센서 라벨), RECEIVER UNIT(소속 수신기 유닛명), S/N, DID, SID, RFCH 등 센서의 기본 등록정보를 표시합니다.
Sensor Status	현재 동작상태 배지, 알람설정온도, 최고측정온도를 표시합니다. 최고측정온도가 알람설정온도를 초과한 경우 적색으로 강조됩니다.
최근 상태 이력	해당 센서와 관련된 알람 발생/해제, 통신두절/복구 등의 최근 이력을 표시합니다.

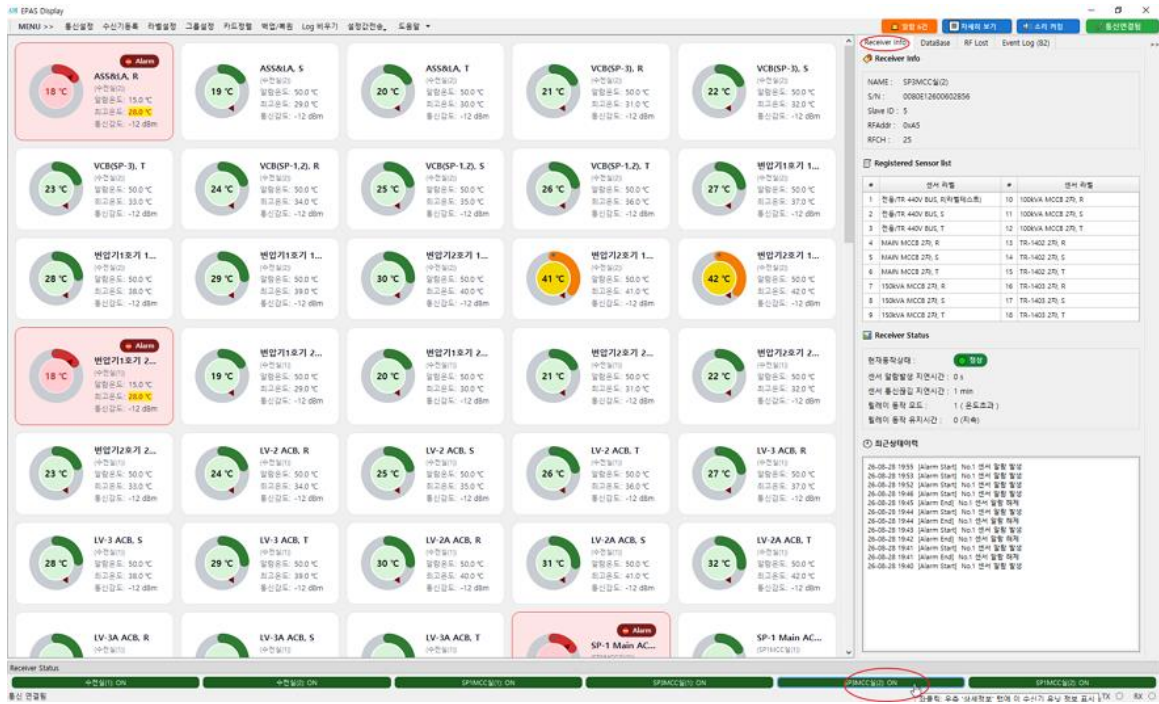
상태 배지 종류

배지	의미
● 정상	정상 동작 중
⊖ Alarm	알람온도 초과
📶 RF Lost	수신기 유닛은 정상이나 해당 센서만 응답 없음
⚠ Offline	소속 수신기 유닛 자체가 통신 두절
✕ 통신해제됨	프로그램이 수신기와 통신을 시작하지 않은 상태

i 참고

- 다른 센서카드를 클릭하면 Sensor Info 탭은 유지된 채 표시 내용만 새 센서 정보로 갱신됩니다.
- 통신 폴링 주기에 맞춰 상태/이력/트렌드가 자동으로 갱신됩니다.
- 라벨설정 등에서 사용자가 라벨을 변경하면, 현재 상세정보 탭에 표시 중인 센서인 경우 즉시 반영됩니다.

2. 수신기 상세정보



- 여는 방법: 화면 하단 Receiver Status 패널에서 확인하고 싶은 수신기 유닛을 좌클릭합니다.
- 수신기 유닛을 선택하면 자동으로 우측 이벤트 패널이 "Receiver Info" 탭으로 전환되고, 아래 내용이 표시됩니다.

화면 구성

항목	설명
Receiver Info	NAME(유닛 라벨), S/N, Slave ID, RFAddr, RFCH 등 수신기 유닛의 기본 등록정보를 표시합니다.
센서 목록	해당 수신기 유닛에 등록된 센서 번호와 라벨명을 2 열로 표시합니다.
현재 동작상태 및 설정값	수신기 유닛의 현재 동작상태 배지와 함께, 아래 설정값을 버튼을 눌러 수신기에서 직접 읽어와 표시합니다.

항목	설명
센서 알람발생 지연시간	알람 조건 유지 시 실제 알람으로 판정하기까지의 지연시간
센서 통신끊임 지연시간	통신 두절 조건 유지 시 실제 두절로 판정하기까지의 지연시간

릴레이 동작 모드	0(OFF) / 1(온도초과) / 2(통신두절) / 3(ALL)
릴레이 동작 유지시간	릴레이 접점출력이 동작 상태로 유지되는 시간

- 최근 상태 이력: 해당 수신기 유닛과 관련된 통신두절/복구, 알람 등의 최근 이력을 표시합니다.

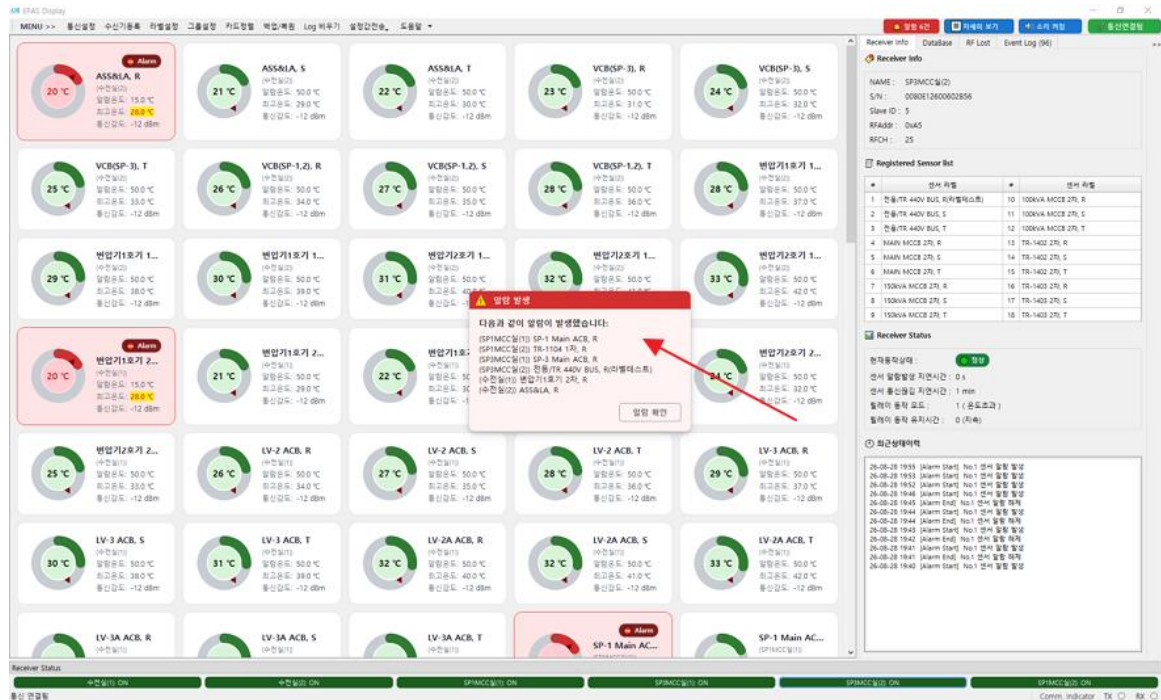
i 참고

- 하단 Receiver Status 패널에서 우클릭하면 알람온도·온도보정·기타설정 창을 해당 유닛이 선택된 상태로 바로 열 수 있습니다. (설정 가이드 2.5 참조)
- 설정값 전송 창에서 값을 변경/전송하면, 현재 Receiver Info 탭에 표시 중인 유닛인 경우 즉시 반영됩니다.

3. 유의사항

- 상세정보 탭(Info / Sensor Info / Receiver Info)은 센서 또는 수신기 유닛 중 마지막으로 선택한 대상 1 개만 표시합니다.
- 이벤트 패널을 숨기거나 다른 탭(DataBase, RF Lost, Event Log)을 보고 있는 동안에는 상세정보 갱신이 일시 중단되며, 다시 이 탭으로 돌아오면 최신 상태로 갱신됩니다.
- 프로그램 종료 시 선택 상태는 초기화됩니다. (다음 실행 시 탭 이름은 다시 기본값인 "Info"로 시작합니다.)

알람/사운드



알람 동작 조건

- 수신기 통신 두절 시
- 센서의 알람온도 초과 시

알람 동작

- 최소 하나의 알람이 유지되는 동안 알람 팝업과 사운드는 끊임 없이 반복 재생됩니다.
- 알람 팝업에서 알람 확인 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다. 이후 기존 알람이 해제되지 않은 상태에서 새로운 알람이 추가로 발생하면 팝업이 다시 표시됩니다.
- 모든 알람 해제 시 알람 사운드는 즉시 중지됩니다.
- 알람 이벤트는 우측 이벤트 창 Event Log 탭에 기록됩니다.

알람 배지 (상단 툴바)

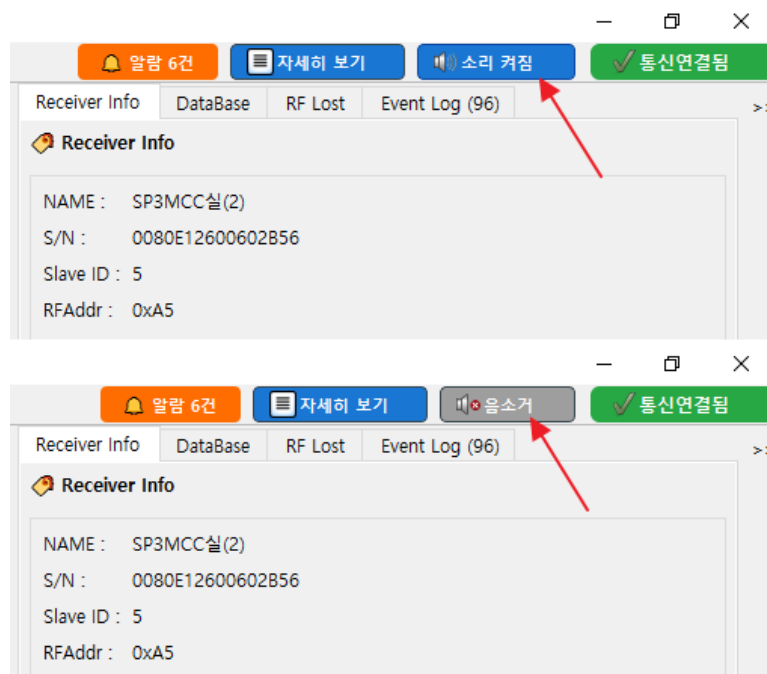
- 알람이 하나 이상 발생 중이면 상단 툴바에 알람 N 건 배지가 점멸하며 표시됩니다.
- 배지를 클릭하면 현재 발생 중인 알람 목록(팝업 메뉴)이 표시됩니다.

- 목록에서 항목을 클릭하면 자세히 / 간단 / 그룹 보기 모드와 상관없이 해당 센서카드 위치로 화면이 자동 스크롤됩니다.
- 수신기 유닛 자체가 통신 두절 상태인 항목은 목록에 표시만 되고 선택은 되지 않습니다.

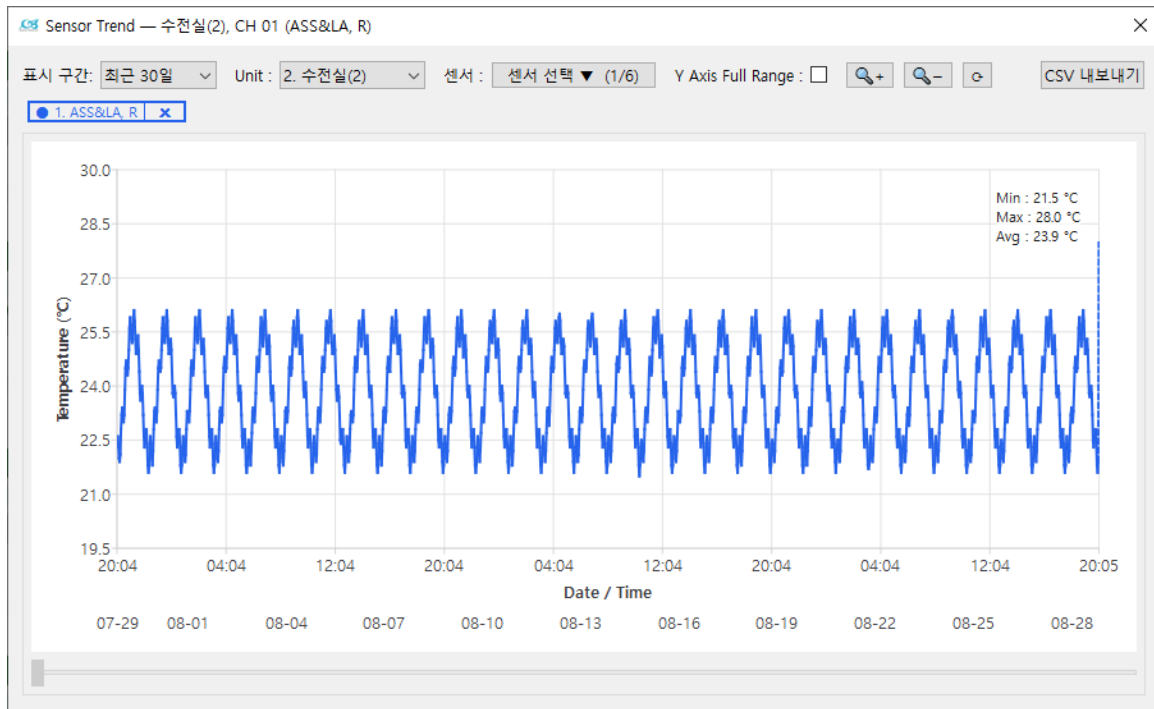


소리 켜짐 / 음소거

- 알람 사운드 재생 중 상단 툴바의 소리 켜짐 / 음소거 버튼으로 즉시 반영됩니다.
- 버튼의 이미지가 소리 켜짐 상태이면 소리가 재생되고, 음소거 상태이면 소리가 음소거 상태입니다.



트렌드 보기



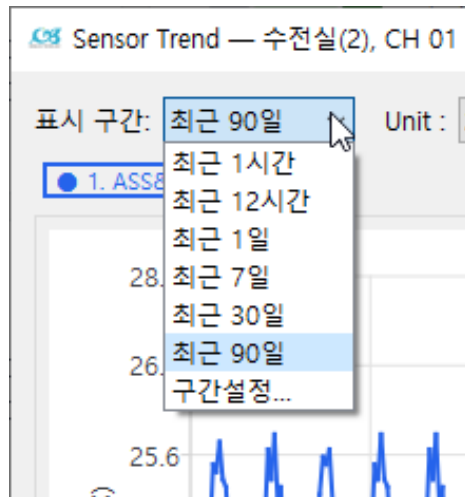
- 선택된 센서의 표시 구간 시간-온도 변화를 그래프 차트로 표시합니다. 차트 우측 상단에 최소:최대:평균 온도값을 표시합니다.

1. 트렌드 창 열기



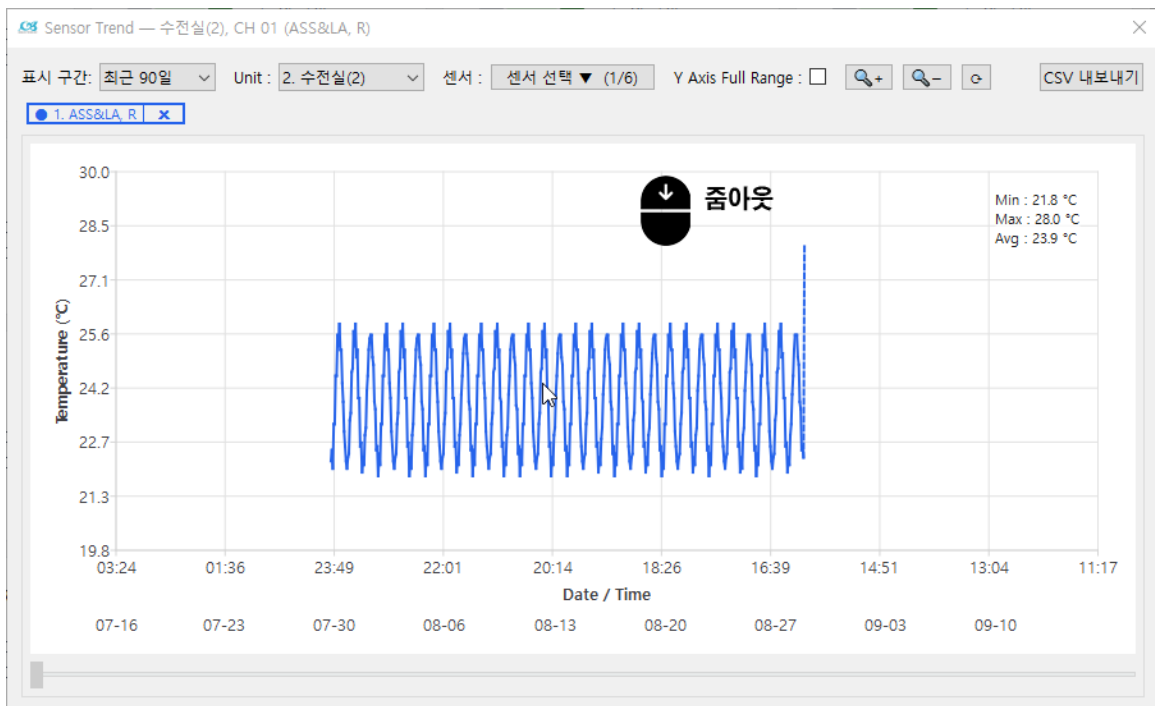
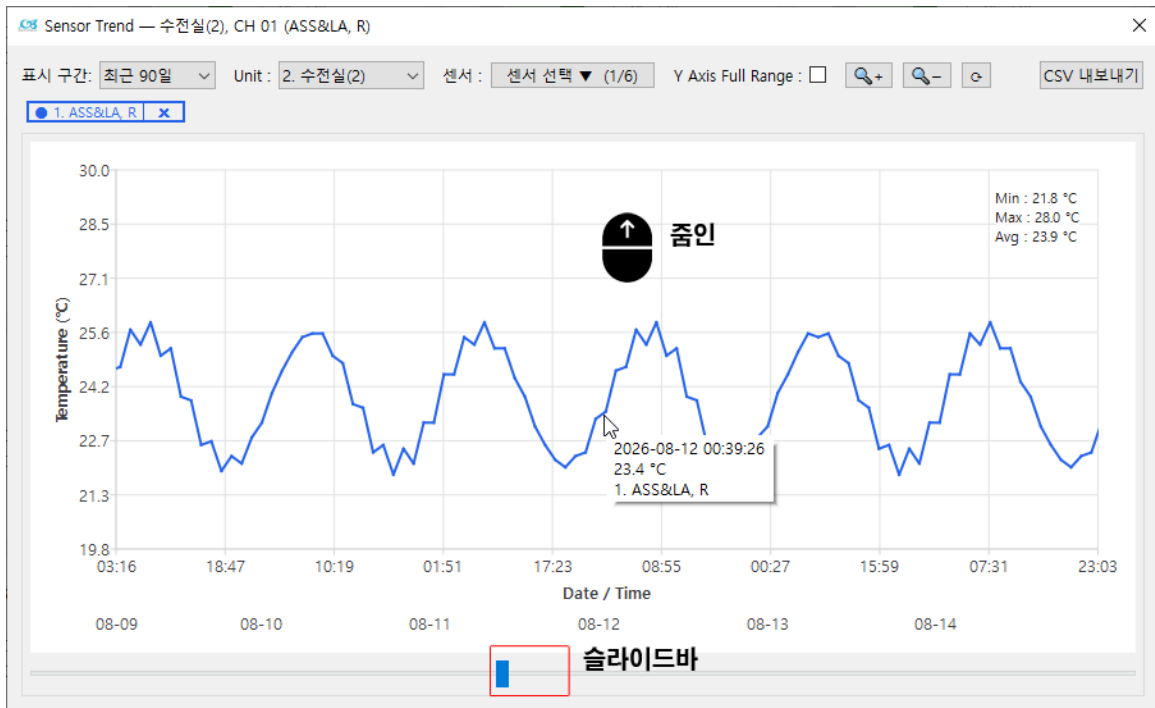
- 간단히 / 자세히 / 그룹 보기 표시창에서 선택하고자 하는 센서를 더블클릭 또는 마우스 우클릭 → 온도 트렌드 선택하여 트렌드 창을 엽니다.

2. 표시 구간



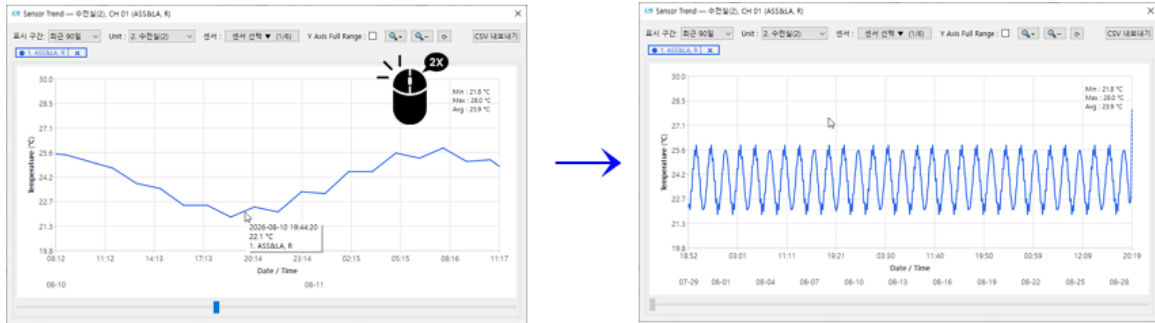
- 트렌드 창에는 선택된 센서의 최근 온도 데이터가 시간에 따라 표시됩니다.
- 표시되는 구간은 우측 상단의 표시 구간에서 설정이 가능합니다. 예) 표시 구간이 '최근 24 시간'이면 현재 시간 기준 과거 24 시간 동안의 온도 데이터를 보여줍니다.
- "표시 구간"은 '최근 1 시간 / 12 시간 / 1 일 / 7 일 / 30 일 / 90 일' 중에서 선택하거나, 목록 맨 아래의 "구간설정..."을 선택해 원하는 시작~종료 날짜/시간을 직접 지정할 수 있습니다.
- 표시 구간의 최대 범위는 90 일(3 개월)입니다. 센서 트렌드 DB 의 보관기간은 최대 12 개월이지만, 다중 채널을 동시에 표시할 때 화면 렌더링 부하가 커지는 것을 막기 위해 화면 표시 구간 자체는 보관기간과 별개로 90 일로 제한됩니다.
- 센서 수량이 많을수록 PC 시스템 부하가 증가될 수 있습니다.

3. Zoom In / Out



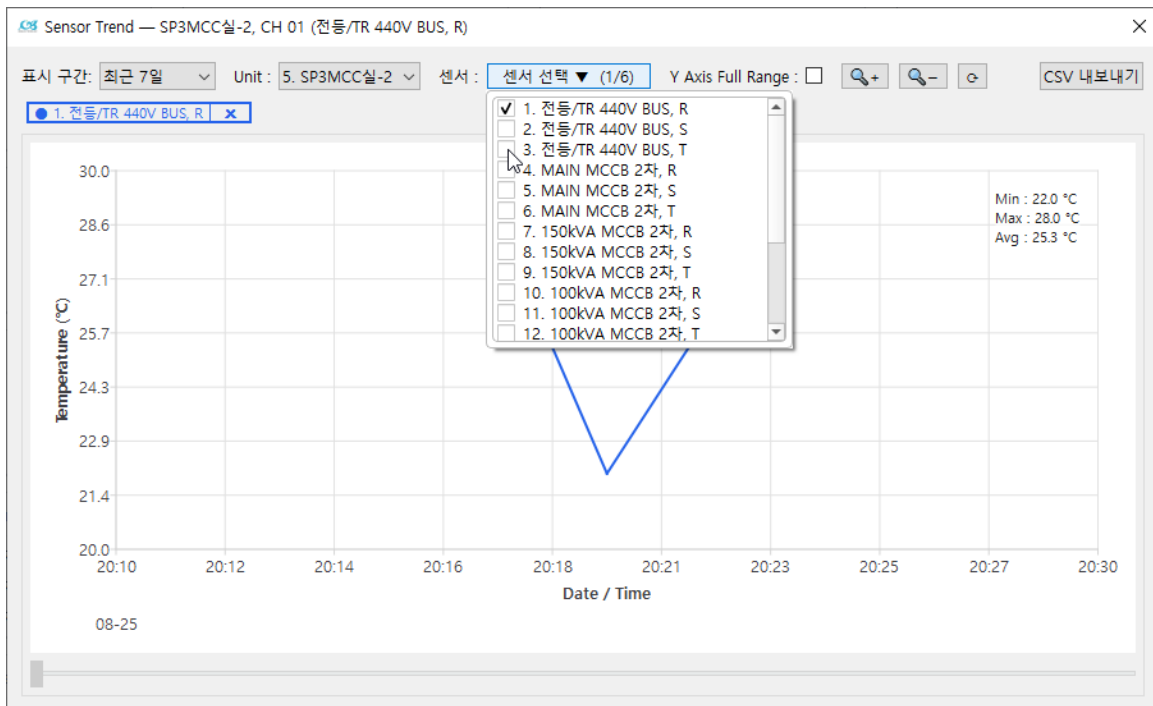
- 마우스 휠 스크롤: 시간 X 축 기준으로 Zoom In/Out 합니다.
- 휠을 위로 돌리면 그래프가 X 시간축으로 Zoom In(확대)됩니다. 아래로 돌리면 Zoom Out(축소)됩니다.

- 우측 상단의 / / 버튼으로도 마우스 휠과 동일하게 확대/축소/초기화를 할 수 있습니다.
- Zoom In 상태에서 마우스 좌클릭을 누르고 커서가 손 모양으로 바뀐 상태에서 좌우로 드래그하여 시간 X 축 이동을 할 수 있습니다.
- Zoom In 상태에서 하단부의 슬라이드바를 이동하여 시간 X 축 이동을 할 수 있습니다.



- 마우스 더블클릭 또는 버튼: 시간 X 축이 원래 범위로 복귀합니다.

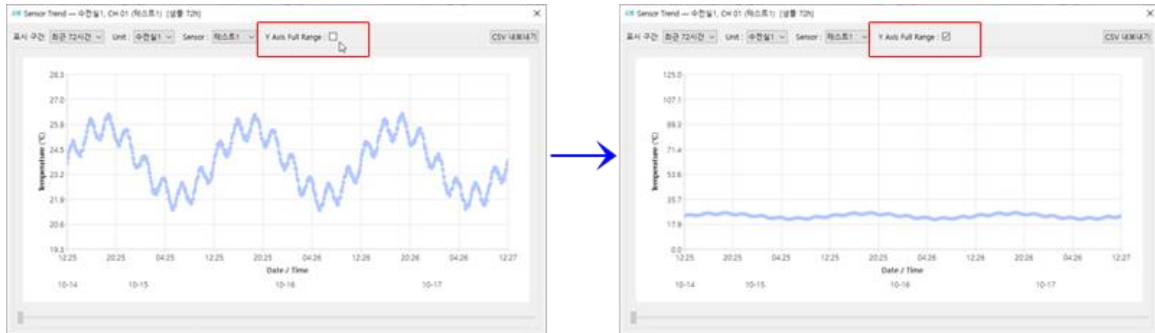
4. Unit / Sensor 선택 (다중 선택)



- 트렌드 창이 띄워진 상황에서 다른 수신기 유닛으로 전환할 수 있습니다.
- 센서 선택 드롭다운에서 같은 수신기 유닛에 속한 센서를 최대 6 개까지 동시에 선택하여 하나의 그래프에 함께 표시할 수 있습니다.

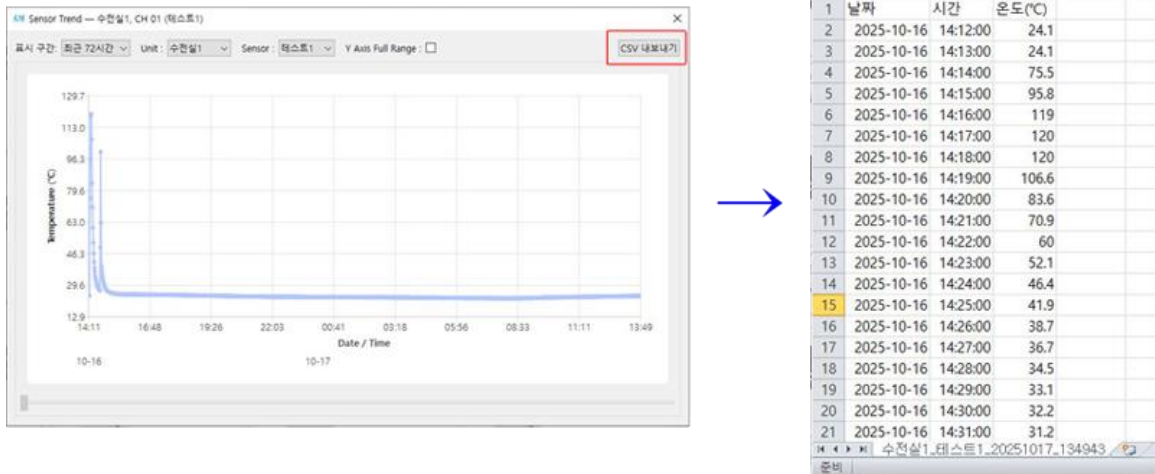
- 선택된 센서는 창 상단에 색상이 있는 칩(chip) 형태로 표시되며, 그래프의 선 색상과 동일하게 구분됩니다.
- 칩의 X 버튼을 클릭하면 해당 센서를 선택에서 제외할 수 있습니다.

5. Y Axis Full Range



- 박스 체크 시 Y 축의 온도 범위가 0 ~ 125 도 최대 범위로 표시됩니다.
- 박스 미체크 시 수신되는 온도값에 따라 자동으로 범위가 표시됩니다.

6. CSV 내보내기



- 설정된 "표시 구간"의 누적된 온도 데이터를 CSV 파일로 내보내기 할 수 있습니다.
- 저장 다이얼로그의 기본 저장 위치는 프로그램 실행파일이 있는 폴더의 logs 폴더입니다(폴더가 없으면 자동 생성). 다른 위치를 원하면 저장 다이얼로그에서 직접 경로를 바꿀 수 있습니다.

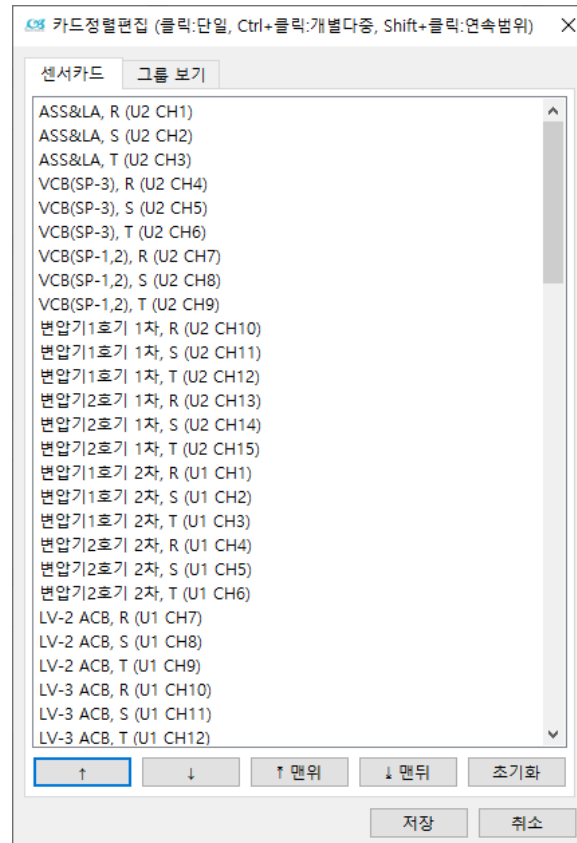
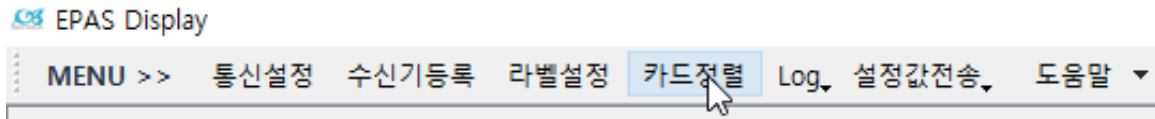
7. 그래프 표시

- 센서 데이터는 정해진 저장 주기(기본 2 분)마다 그 구간 동안 수신된 값 중 최고 온도가 하나의 점으로 기록되어 선 그래프로 그려집니다. 이 저장 주기는 관리자설정에서 2~30 분 범위로 조정할 수 있습니다.
- 그래프의 가장 오른쪽(가장 최근) 구간은 아직 마감되지 않은 상태이면 점선으로 표시됩니다. 이 구간은 그 시점까지 들어온 값 중 최고치를 실시간으로 반영하는 중이라, 다음 저장 주기가 시작되면 확정되어 자동으로 실선으로 바뀝니다.
- 표시 구간이 매우 길어 화면에 그릴 점의 개수가 많아지면, 차트 성능을 위해 자동으로 구간 평균값으로 축약(다운샘플링)해서 표시할 수 있습니다. CSV 로 내보낼 때는 이 축약 없이 저장된 원본 값 그대로 내보냅니다.

8. 데이터 저장 방식 및 유의사항

- 센서 트렌드 데이터는 프로그램 실행파일이 있는 폴더의 DataBaseWtrend_data.sqlite3 파일에 저장됩니다.
- 프로그램을 종료했다가 다시 실행해도 기록이 유지됩니다. (과거에는 메모리에만 있어 종료 시 초기화되었으나, 현재는 파일로 영속 저장됩니다.)
- 보관기간은 12 개월(1 년)로 고정되며, 1 년보다 오래된 데이터는 프로그램 시작 시 자동으로 정리(삭제)됩니다.
- 프로그램은 주기적으로 DataBase 폴더가 위치한 드라이브의 여유 공간을 확인합니다. 여유 공간이 부족해지면 관리자에게 경고 메시지를 표시하고, 가장 오래된 데이터부터 추가로 자동 정리하여 공간을 확보합니다. 이벤트 탭의 "DataBase" 탭에서 현재 DB 용량과 보유 기간, 등록된 유닛 정보를 확인할 수 있습니다.
- 센서의 수량이 많을수록 PC 의 CPU 사용량이 다소 증가될 수 있습니다. 동작 시 시스템에 부담이 많이 가는 경우 최대 가능한 표시 구간을 줄이길 권장합니다.

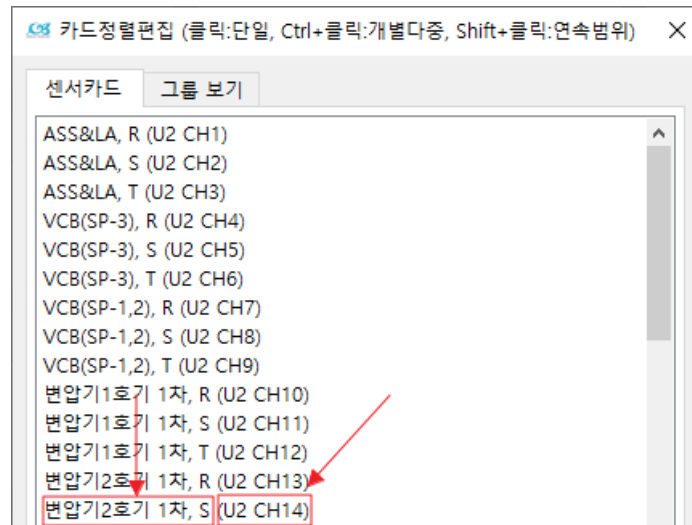
카드 정렬



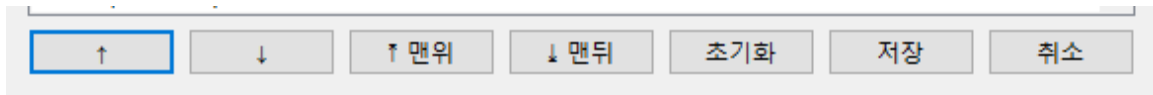
이 기능은 화면에 표시되는 센서 카드의 표시 순서와 그룹 보기의 그룹 카드 순서를 사용자가 자유롭게 변경할 수 있게 해줍니다.

“카드정렬편집” 창은 센서카드와 그룹 보기 두 탭으로 구성되어 있습니다.

센서카드 순서 편집



1. 카드정렬 메뉴를 눌러 "카드정렬편집" 창을 엽니다.
2. 목록에는 현재 등록된 모든 센서의 "라벨명"이 화면에 표시되는 순서대로 위에서부터 순차적으로 표시됩니다.
3. 센서의 "라벨명" 우측에 센서의 기본 속성 정보 "(유닛번호, 센서번호)"가 표시됩니다.
4. 순서 변경 방법은 아래 표와 같습니다.



조작	기능 설명
마우스 클릭	단일 센서 선택
Ctrl + 클릭	비연속 항목 개별 선택/해제
Shift + 클릭	연속된 범위 선택
마우스 드래그앤드롭	선택된 센서(들)을 마우스로 드래그하여 이동
↑ / ↓	선택된 센서(들)을 한 칸 위/아래로 이동
↕ 맨위 / ↩ 맨뒤	선택된 센서(들)을 맨 앞/뒤로 이동
초기화	현재 편집 상태를 기본 순서로 되돌림 (저장은 "확인" 시 반영)
저장	현재 편집 상태를 설정 파일로 저장
취소	변경된 상태 저장하지 않고 취소

1. 저장 시 즉시 프로그램 화면에 적용되어 사용자가 정렬한 순서대로 표시됩니다.
2. 취소를 누르면 변경이 저장되지 않습니다.

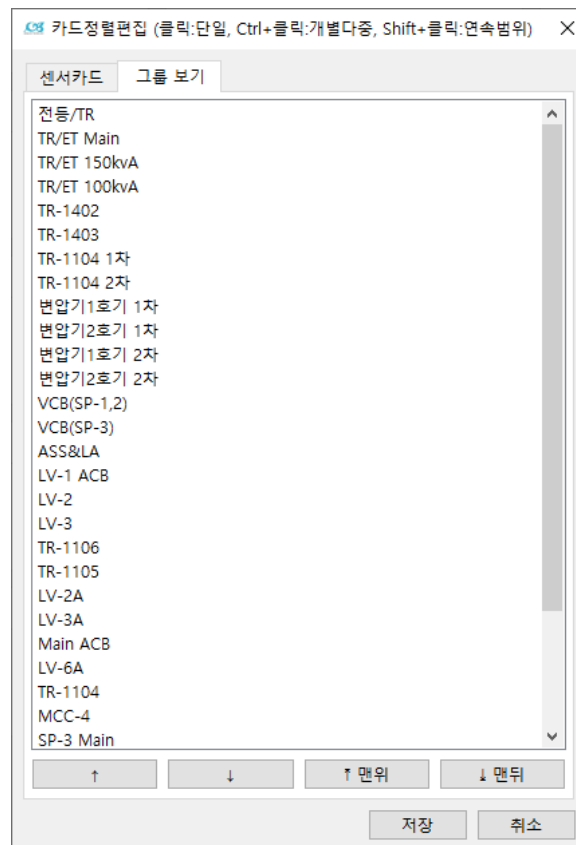
설정 파일 자동 복구

- 설정 파일이 없거나 손상된 경우, 자동으로 기본 순서(수신기·채널 오름차순)로 복구합니다.
- 복구된 내용은 표준 저장 포맷으로 자동 저장되며, 이후 다시 편집할 수 있습니다.

순서 초기화

- “카드정렬” 창의 초기화 버튼을 클릭하면 확인 메시지 창이 표시되고, “예”를 선택하면 기본 표시 순서로 복원되니 주의 바랍니다. (센서카드 탭에만 있는 기능입니다.)

그룹 보기 순서 편집



1. 카드정렬 메뉴를 눌러 “카드정렬편집” 창을 열고, 그룹 보기 탭을 클릭합니다.
2. 목록에는 현재 등록된 모든 그룹의 “그룹명”이 그룹 보기 화면에 표시되는 순서대로 위에서부터 순차적으로 표시됩니다.

3. 순서 변경 방법은 아래 표와 같습니다.

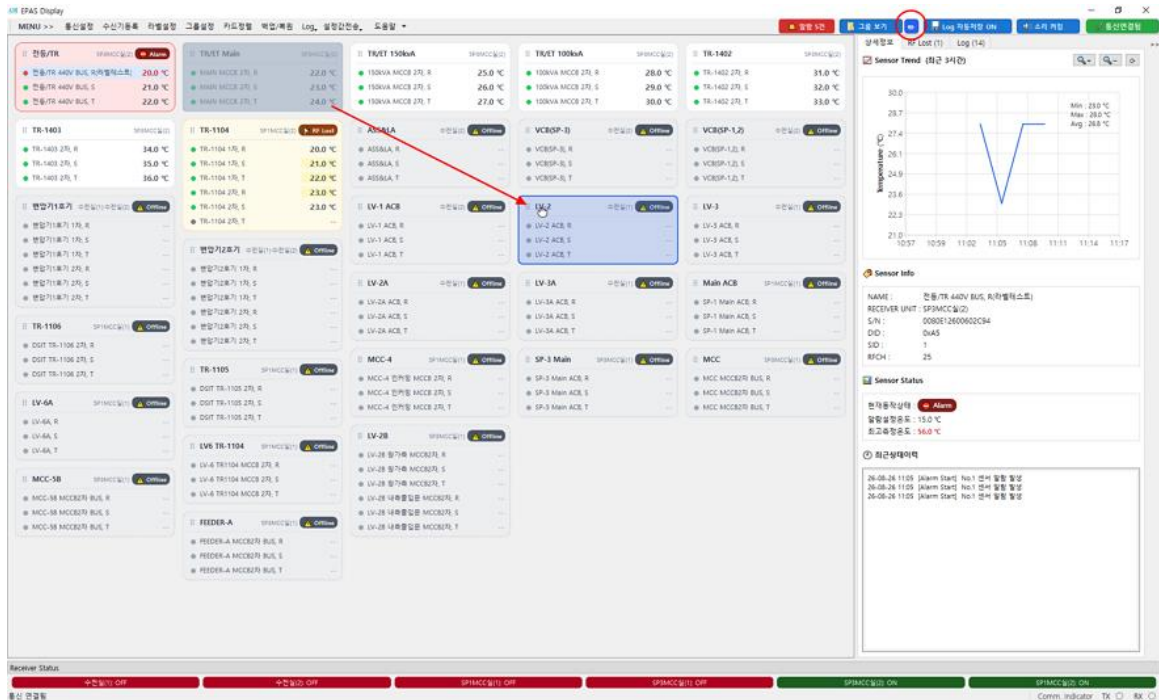
조작	기능 설명
마우스 클릭	단일 그룹 선택
Ctrl + 클릭	비연속 항목 개별 선택/해제
Shift + 클릭	연속된 범위 선택
마우스 드래그앤드롭	선택된 그룹(들)을 마우스로 드래그하여 이동
↑ / ↓	선택된 그룹(들)을 한 칸 위/아래로 이동
↑ 맨위 / ↓ 맨뒤	선택된 그룹(들)을 맨 앞/뒤로 이동
저장	현재 편집 상태를 설정 파일로 저장
취소	변경된 상태 저장하지 않고 취소

i 참고

- 그룹 보기 탭에는 초기화 버튼이 없습니다. 그룹의 기본 순서는 그룹 설정에서 등록된 순서이므로, 초기 순서로 되돌리려면 해당 순서대로 직접 재배열하십시오.

1. 저장 시 즉시 그룹 보기 화면에 적용되어 정렬한 순서대로 그룹 카드가 표시됩니다.
2. 취소를 누르면 변경이 저장되지 않습니다.

그룹 보기 화면에서 마우스로 순서 변경 (카드정렬 창 없이)



"카드정렬" 창을 열지 않고도, 그룹 보기 화면에서 바로 마우스 드래그로 그룹 카드 순서를 변경할 수 있습니다.

1. 보기 모드를 그룹 보기로 전환합니다.
2. 그룹 보기 모드에서만 상단 툴바의 그룹 보기 버튼 바로 옆에 작게 붙은 **정렬편집** 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 클릭해 편집 모드를 켭니다. (켜지면 **편집중**으로 표시가 바뀝니다.)
3. 편집 모드에서는 각 그룹 카드의 헤더 위에 마우스를 올리면 커서가 손 모양으로 바뀝니다. 헤더를 클릭한 채로 원하는 위치까지 드래그하면 카드 순서가 즉시 바뀝니다.
4. 드래그하는 동안 옮겨질 위치에 강조 표시(테두리 박스)가 나타나 카드가 놓일 자리를 미리 확인할 수 있습니다.
5. 변경한 순서는 카드를 옮길 때마다 바로 저장되어 다음 실행 시에도 유지됩니다.
6. 순서 편집을 마치려면 **편집중** 버튼을 다시 클릭해 편집 모드를 끕니다. (다른 보기 모드로 전환해도 편집 모드는 자동으로 꺼집니다.)

참고

- 이 방법은 그룹 카드 순서만 변경할 수 있습니다. 센서카드(자세히/간단히 보기) 순서 변경은 위의 "카드정렬" 창을 이용해야 합니다.

참고

- 저장된 센서카드의 정렬 순서는 sensor_order.json 파일에 저장되며, 프로그램 실행 시 자동으로 적용되어 다음 실행에도 동일하게 유지됩니다.
- 저장된 그룹 카드의 정렬 순서는 sensor_groups.json 파일에 저장되며, 프로그램 실행 시 자동으로 적용되어 다음 실행에도 동일하게 유지됩니다.
- 다중 선택 이동은 상대 순서 유지 방식으로 동작합니다. (여러 항목을 선택한 채로 ↑/↓/맨위/맨뒤를 누르면 블록 전체가 함께 이동)

설정 가이드

EPAS Display

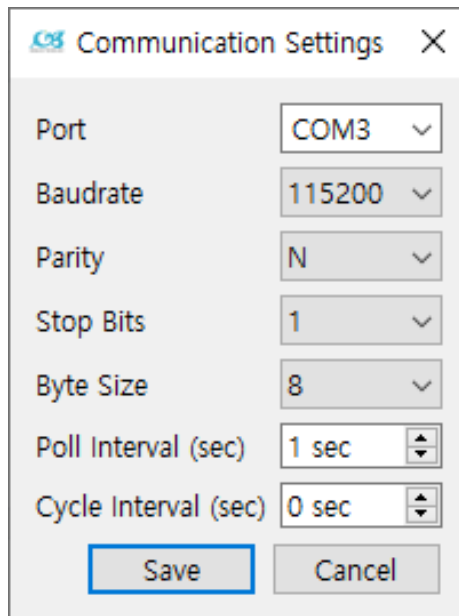
MENU >> 통신설정 수신기등록 라벨설정 그룹설정 카드정렬 백업/복원 Log 설정값전송 도움말

EPAS Monitoring 프로그램의 각종 설정은 상단 메뉴바와 툴바에서 수행할 수 있습니다.

설정 변경 사항은 대부분 즉시 반영되며, 설정 파일에 저장되어 재시작 후에도 유지됩니다.

1. 상단 메뉴바의 설정 기능

1.1. 통신 설정 (Comm Settings)



- 위치: 상단 메뉴 → 통신설정
- 기능: RS-485 통신 포트 및 보오레이트 설정

설정 항목

항목	설명
포트(Port)	PC 에 연결된 USB-RS485 어댑터의 COM 포트 선택
보오레이트(Baudrate)	1200~115200bps, 수신기에 설정된 485 Comm. Setting 값과 동일해야 함

패리티(Parity)	None(기본)
정지 비트(Stop Bits)	1 비트(고정)
데이터 비트(Byte Size)	8 비트(고정)
Poll Interval	수신기 유닛 간 통신 간격
cycle_interval	전체 수신기 유닛 통신 완료(한 사이클 완료) 후 대기 시간

적용 방법

1. 포트와 보오레이트를 선택 후 상단 툴바의 통신해제됨 버튼을 클릭하세요. 현장에 설치된 수신기에 설정된 baudrate 와 동일한 속도로 설정되어야 합니다.
2. 연결 성공 시 상단 툴바의 연결 버튼이 통신연결됨 녹색으로 변경됩니다.
3. 설정은 설정 파일에 저장되어 다음 실행 시에도 그대로 유지됩니다.

i 참고

- 포트 에러 발생 시, 포트가 정상적으로 복구되면 자동으로 연결됩니다. (로그/이벤트에서 재연결 상태를 확인할 수 있습니다.)
- 수신기 유닛과 통신 두절 시 로그가 기록되고, 알람이 발생합니다.
- 수신기는 정상인데 개별 센서만 응답이 없는 경우는 이벤트 패널의 RF Lost 탭에 표시됩니다.

Baudrate 속도별 Modbus Timeout 참조

baudrate	Timeout
1200 bps	4.3 sec
2400 bps	2.2 sec
4800 bps	1.1 sec
9600 bps	0.5 sec
19200 bps	0.3 sec
38400 bps	0.2 sec
57600 bps	0.1 sec
115200 bps	0.1 sec

1.2. 수신기 등록

수신기등록 X

수신기 유닛 설정 (체크박스: 사용 여부 / RFCH-RFAddr: 참고용)

☒	Unit 1 ID:	2	Sensors:	18	RFCH:	25	RFAddr:	0xA2	S/N:	0080E12600602C60	삭제
☒	Unit 2 ID:	1	Sensors:	18	RFCH:	25	RFAddr:	0xA1	S/N:	0080E1260060322C	삭제
☒	Unit 3 ID:	3	Sensors:	18	RFCH:	25	RFAddr:	0xA3	S/N:	0080E12600602DA7	삭제
☒	Unit 4 ID:	4	Sensors:	18	RFCH:	25	RFAddr:	0xA4	S/N:	0080E12600602B1C	삭제
☒	Unit 5 ID:	5	Sensors:	18	RFCH:	25	RFAddr:	0xA5	S/N:	0080E12600602B56	삭제
☒	Unit 6 ID:	6	Sensors:	6	RFCH:	25	RFAddr:	0xA6	S/N:	0080E12600602BB4	삭제

+ 유닛 추가

등록 6개 / 사용 6개 (최대 32)

Save Cancel

- 위치: 상단 메뉴 → 수신기등록
- 기능: RS-485 네트워크에 연결된 수신기(EPR-18TD) 유닛을 개별 등록·삭제·사용 여부 설정

화면 구성

항목	설명
체크박스	해당 유닛의 사용 여부 설정 (체크 = 사용, 미체크 = 미사용)
Unit N	유닛 순번 (자동 부여)
ID	Modbus Slave ID (수신기의 485 Comm. Setting → SLAVE ID 값, 범위 1~247)
Sensors	해당 수신기에 연결된 실제 센서 수량 (범위 1~18)
RFCH	수신기의 RF 채널 (참고용, 범위 11~26, 비워두면 미설정)
RFAddr	수신기의 RF 주소 (참고용, 16 진수 0x01~0xF1, 비워두면 미설정)
S/N	수신기 유닛 시리얼번호 (참고용, 직접 입력)
삭제	해당 유닛 행 삭제 (확인 다이얼로그 표시 후 삭제)
+ 유닛 추가	새 유닛 행 추가 (최대 32 개)

설정 절차

1. + 유닛 추가 버튼을 클릭하여 수신기 유닛을 추가합니다.
2. 각 유닛의 ID 란에 수신기의 SLAVE ID 값을 입력합니다. (예: 485 Comm. Setting → SLAVE ID 값이 '1'인 경우 '1' 입력)
3. Sensors 란에 해당 수신기에 실제 연결된 센서 수량을 입력합니다.
4. 필요 시 RFCH:RFAddr:S/N 을 입력합니다. (설치정보 참고용 항목으로, 통신 동작에는 영향을 주지 않습니다.)
5. 체크박스로 각 유닛의 사용 여부를 설정합니다. (미사용 유닛은 통신 폴링에서 제외됩니다.)
6. Save 버튼을 눌러 저장합니다.

유닛 삭제

- 해당 유닛 행의 삭제 버튼을 클릭하면 확인 다이얼로그가 표시되며, 확인 후 삭제됩니다.
- 최소 1 개 이상의 유닛이 등록되어 있어야 합니다.

참고

- 등록 정보는 resources/app_settings.json 파일에 저장됩니다.
- 중복된 ID 가 입력되지 않도록 확인 바랍니다.
- 미사용으로 설정된 유닛에 속한 센서만으로 구성된 그룹은 그룹 보기 화면에서 해당 그룹 카드가 아예 표시되지 않습니다. (그룹 내에 사용 중인 유닛의 센서가 하나라도 포함되어 있으면 정상 표시됩니다.)

1.3. 라벨 설정

수신기 목록

Unit	이름	RFCH	RFAddr
2	수전실-2	25	0xA2
1	수전실-2	25	0xA1
3	SP1MCC실-1	25	0xA3
4	SP3MCC실-1	25	0xA4
5	SP3MCC실-2	25	0xA5
6	SP1MCC실-2	25	0xA6

Unit 이름: 수전실-2

#	센서 라벨	S/N
1	ASS&LA, R	0080E12600602A51
2	ASS&LA, S	0080E12600602F76
3	ASS&LA, T	0080E12600602FA9
4	VCB(SP-3), R	0080E12600602FBD
5	VCB(SP-3), S	0080E12600603038
6	VCB(SP-3), T	0080E12600602A27
7	VCB(SP-1,2), R	0080E12600602FAE
8	VCB(SP-1,2), S	0080E12600602A38
9	VCB(SP-1,2), T	0080E12600602FD8
10	변압기1호기 1차, R	0080E126006029F3
11	변압기1호기 1차, S	0080E12600603037
12	변압기1호기 1차, T	0080E126006029F0
13	변압기2호기 1차, R	0080E12600603077
14	변압기2호기 1차, S	0080E12600602A40
15	변압기2호기 1차, T	0080E12600602F79

저장 닫기

- 위치: 상단 메뉴 → 라벨설정
- 기능: 각 수신기 유닛(Unit) 이름과 그에 속한 센서(Channel) 라벨 및 S/N 을 편집합니다.

화면 구성

- 좌측 목록: 등록된 모든 수신기 Unit 이 표시되며, 각 행에 이름·RFCH·RFAddr 이 함께 표시됩니다. 목록에서 Unit 을 클릭해 편집 대상을 전환합니다.
- 우측 편집 영역: 선택한 Unit 의 이름 입력란과, 채널 번호(#)·센서 라벨·S/N 을 편집하는 표가 표시됩니다.

설정 방법

1. 좌측 목록에서 편집할 수신기 Unit 을 선택합니다.
2. 우측 상단의 Unit 이름 입력란에서 수신기 이름을 변경합니다.
3. 표에서 채널별 센서 라벨과 S/N 을 편집합니다. 셀을 더블클릭하거나 선택 후 입력하면 됩니다.
4. 여러 Unit 을 자유롭게 오가며 편집할 수 있습니다. 다른 Unit 을 선택해도 저장을 강요하지 않고, 편집 중인 Unit 은 좌측 목록에 * 표시로 안내됩니다.
5. 엑셀 등에서 여러 줄을 복사한 뒤 표에 붙여넣기(Ctrl+V)하면 여러 행에 한 번에 채워집니다.
6. 저장 버튼을 누르면, 그동안 편집한 모든 Unit 의 변경 내용이 한 번에 일괄 저장됩니다. 저장 중에는 "저장 중..." 표시가, 완료되면 "저장 완료(N 개 유닛)" 표시가 나타납니다.

7. 닫기 버튼 클릭 시 저장하지 않은 변경 사항이 있으면 저장 여부를 한 번만 확인합니다.

저장 경로

- 수신기 Unit 이름, 센서 라벨, S/N 이 모두 resources/sensor_labels.json 단일 파일에 통합 저장됩니다.
- (과거 버전의 unit_labels.json, labels_unit_XX.cfg, serial_numbers.json 파일은 더 이상 사용하지 않으며, 최초 실행 시 자동으로 통합 이관됩니다.)

i 참고

- RFCH-RFAddr 은 이 창에서 참고용으로만 표시되며, 변경은 수신기 등록 창에서 합니다.
- 사용자가 프로그램에서 설정값을 변경한 경우, 해당 유닛의 상세정보 탭이 열려 있으면 즉시 반영됩니다.

1.4. 그룹 설정

- 위치: 상단 메뉴 → 그룹설정
- 기능: 그룹 보기 모드에 표시할 센서 그룹을 생성·편집·삭제

화면 구성

영역	항목	설명
----	----	----

왼쪽	그룹 목록	등록된 그룹을 목록으로 표시
왼쪽	+ 추가	새 그룹 추가
왼쪽	복사	선택한 그룹을 복사하여 새 그룹 추가 (각 슬롯 채널 + 슬롯수 오프셋 자동 지정)
왼쪽	삭제	선택한 그룹 삭제 (확인 다이얼로그 표시)
오른쪽	그룹명	그룹 이름 입력
오른쪽	슬롯 수	그룹에 포함할 센서 개수 선택 (1~9, 선택한 수만큼 슬롯이 동적으로 생성됨)
오른쪽	슬롯 1~N	그룹에 포함할 센서 지정 (수신기 Unit + 채널 선택)

설정 절차

1. + 추가 버튼을 클릭하여 새 그룹을 추가합니다.
2. 오른쪽 편집 패널에서 그룹명을 입력합니다.
3. 슬롯 수(1~9)를 선택하면 그 개수만큼 슬롯이 표시됩니다.
4. 각 슬롯에서 그룹에 포함할 수신기(Unit)와 채널(CH)을 선택합니다. 슬롯 1의 유닛/채널을 선택하면, 아직 비어있는 나머지 슬롯에 동일 유닛의 채널이 순차적으로 자동 채워집니다.
5. 이미 다른 그룹(또는 같은 그룹의 다른 슬롯)에서 사용 중인 센서를 선택하면 경고와 함께 사용 중 표시가 나타납니다.
6. 저장 버튼을 눌러 저장합니다.

그룹 복사

- 복사 버튼 클릭 시 선택한 그룹을 복사하여 새 그룹을 추가합니다.
- 복사된 그룹의 각 슬롯 채널은 원본 채널에서 슬롯 수만큼 오프셋으로 자동 지정됩니다. (같은 유닛 내 채널 범위를 초과하면 해당 슬롯은 빈 슬롯으로 처리)

그룹 삭제

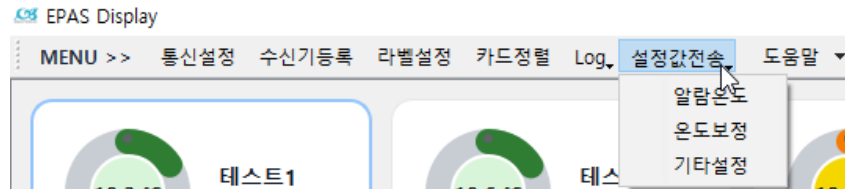
- 목록에서 그룹을 선택 후 삭제 버튼을 클릭하면 확인 다이얼로그가 표시되며, 확인 후 삭제됩니다.

i 참고

- 그룹 정보는 resources/sensor_groups.json 파일에 저장됩니다.
- 그룹 보기 화면에서의 그룹 카드 표시 순서는 카드정렬 → 그룹 보기 탭에서 변경할 수 있습니다.

- 그룹 내 모든 센서가 미사용 유닛 소속인 경우, 해당 그룹 카드는 그룹 보기 화면에서 표시되지 않습니다.
(일부 센서만 미사용 유닛 소속이면 정상 표시됩니다.)

1.5. 설정값 전송 (알람온도)



- 위치: 상단 메뉴 → 설정값전송 → 알람온도
- 기능: 선택한 수신기(Unit)의 등록된 센서 개별 알람온도 값을 읽거나 알람온도 설정값을 전송합니다.

설정 항목

항목	설명
현재값 불러오기	수신기의 등록된 센서별 알람 임계온도 값 불러오기
전송	센서별 알람 임계온도 설정값 수신기로 전송
모두 선택	전송할 센서 항목 모두 선택
전체 해제	센서 항목 선택 모두 해제
센서별 체크박스	특정 센서 체크

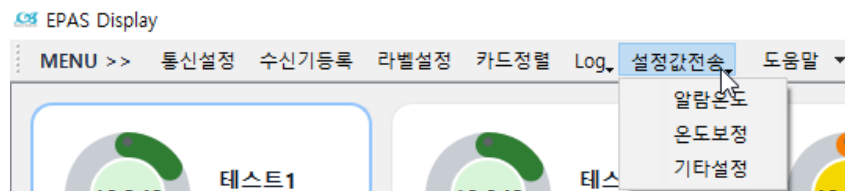
적용 방법

1. 알람설정 전송 창 의 유닛 중 변경할 수신기 유닛을 선택합니다.
2. 현재값 불러오기를 눌러 현재 설정된 센서별 설정값을 확인합니다.
3. 변경하고자 하는 센서를 선택하고 알람온도 값을 입력합니다. ('모두 선택' 체크 시 모든 센서 선택, '전체 해제' 시 모두 해제)
4. 전송 버튼 클릭 → 해당 수신기에 설정값이 전송됩니다.
5. 완료 시 "모두 성공" 메시지가 출력됩니다.

⚠ 주의

- 전송 중 통신이 끊기면 오류 메시지가 표시됩니다.
- 전송 후 즉시 수신기의 실제값이 갱신됩니다.

1.6. 설정값 전송 (온도보정)



- 위치: 상단 메뉴 → 설정값전송 → 온도보정
- 기능: 선택한 수신기(Unit)의 등록된 센서 개별 온도보정 값을 읽거나 온도보정 설정값을 전송합니다.

설정 항목

항목	설명
현재값 불러오기	수신기의 등록된 센서별 온도보정 값 불러오기

전송	센서별 온도보정 값 수신기로 전송
모두 선택	전송할 센서 항목 모두 선택
전체 해제	센서 항목 선택 모두 해제
센서별 체크박스	수정 및 전송할 센서만 체크

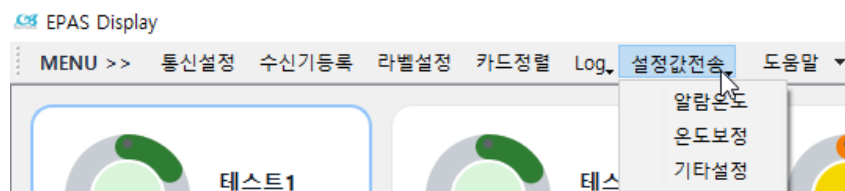
적용 방법

1. 온도보정 전송 창 의 유닛 중 변경할 수신기 유닛을 선택합니다.
2. 현재값 불러오기를 눌러 현재 설정된 온도보정 값을 확인합니다.
3. 변경하고자 하는 센서의 체크박스를 체크하고 온도보정 값을 입력합니다. (Min -20 ~ Max 20)
4. 전송 버튼 클릭 → 해당 수신기에 설정값이 전송됩니다.
5. 완료 시 "모두 성공" 메시지가 출력됩니다.

△ 주의

- 전송 중 통신이 끊기면 오류 메시지가 표시됩니다.
- 전송 후 즉시 수신기의 실제값이 갱신됩니다.

1.7. 설정값 전송 (기타설정)



- 위치: 상단 메뉴 → 설정값전송 → 기타설정
- 기능: 선택한 수신기(Unit)의 알람/통신두절 지연, 릴레이 접점출력, 시스템 날짜/시간 설정값을 읽거나 전송합니다.

설정 항목

기타설정 (알람/릴레이/시간)

유닛: 1. 수전실1 ← 수신기 유닛 선택

☐ 알람/통신두절 지연

센서 알람발생 지연시간 (0 ~ 600sec) : 0 s

센서 통신끊김 지연시간 (3 ~ 60 min) : 3 min

☐ 릴레이 점점출력

동작 모드 : 1: 온도초과

동작 유지시간 (0:지속 , 1~600sec) : 0 s

☐ 시스템 날짜/시간

연/월/일: 2025 년 10 월 20 일

시/분/초: 17 시 59 분 21 초

PC시각으로 채우기

현재값 불러오기 전송 닫기

현재값 불러오기 완료

항목	설명
현재값 불러오기	수신기의 등록된 설정값 불러오기
전송	수신기로 설정값 전송
알람/통신두절 지연	센서 알람온도 지연시간 및 통신두절 지연시간 설정
릴레이 점점출력	릴레이 점점출력 동작모드 및 동작 유지시간 설정
시스템 날짜/시간	수신기 시스템 날짜 및 시간 설정

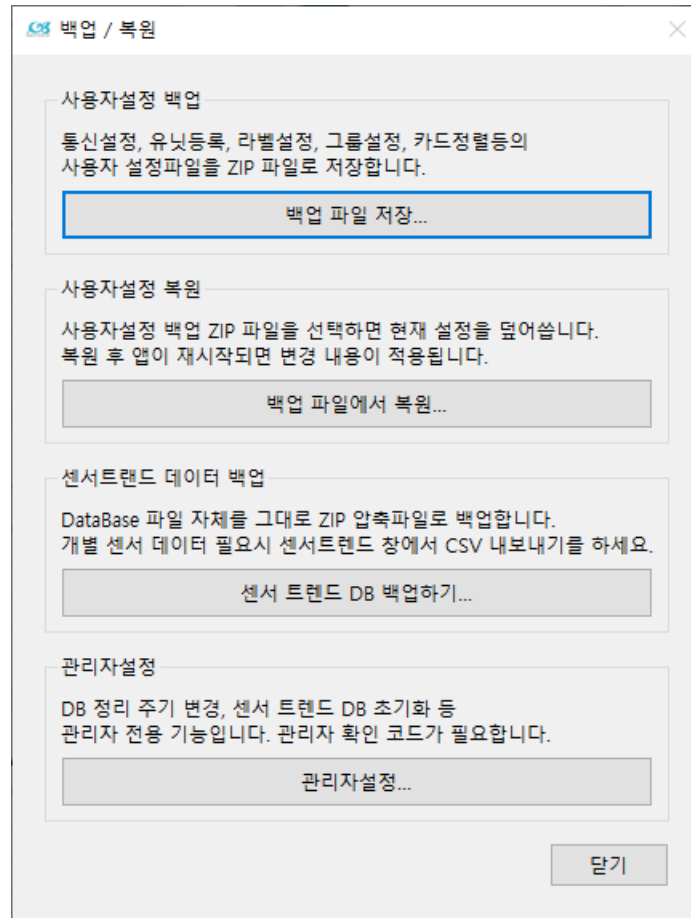
적용 방법

1. 기타설정 창의 변경할 수신기 유닛을 선택합니다.
2. 현재값 불러오기를 눌러 현재 설정된 값을 확인합니다.
3. 변경하고자 하는 항목의 체크박스를 체크하고 설정할 값을 입력합니다.
4. 전송 버튼 클릭 → 해당 수신기에 설정값이 전송됩니다.
5. 완료 시 "모두 성공" 메시지가 출력됩니다.

△ 주의

- 전송 중 통신이 끊기면 오류 메시지가 표시됩니다.
- 전송 후 즉시 수신기의 실제값이 갱신됩니다.

1.8. 백업/복원



- 위치: 상단 메뉴 → 백업/복원
- 기능: 사용자 설정 전체를 ZIP 파일로 백업·복원하거나, 수집된 센서 트렌드 DB 파일을 그대로 ZIP 으로 백업합니다.

사용자 설정 백업

- 통신설정, 유닛등록, 라벨설정, 그룹설정, 카드정렬 등의 설정 파일을 하나의 ZIP 파일로 저장합니다.
- '백업 파일 저장...' 버튼 클릭 후 저장 위치를 지정하면 됩니다.

사용자 설정 복원

- '백업 파일에서 복원...' 버튼으로 이전에 저장한 ZIP 백업 파일을 선택하면, 현재 설정을 백업 시점의 내용으로 덮어씹니다.
- 복원 확인 후 프로그램이 자동으로 재시작되며, 재시작 시점부터 복원된 설정이 적용됩니다.

센서 트렌드 데이터 백업

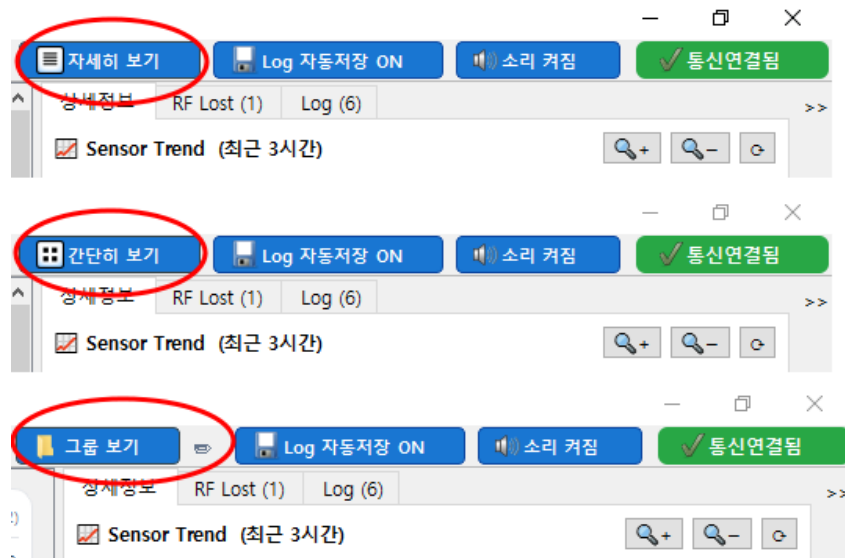
- DataBase 파일 자체를 그대로 ZIP 으로 압축·저장합니다. (개별 센서 CSV 가 필요하면 트렌드 창의 CSV 내보내기 기능을 이용하세요.)
- 데이터 양이 많아도 파일을 그대로 복사하는 방식이라 빠르고 가볍게 백업할 수 있습니다.

참고

- 복원은 되돌릴 수 없는 작업이므로, 복원 전 현재 설정을 먼저 백업해 두는 것을 권장합니다.
- 백업 대상이 아닌 프로그램 실행 파일 자체나 로그 파일은 포함되지 않습니다.
- DataBase 폴더(센서 트렌드 DB, 이벤트 로그 DB)는 “사용자설정 백업” ZIP 에 포함되지 않습니다. 트렌드 데이터를 보관하려면 위의 “센서트렌드 데이터 백업”을 이용하세요.

2. 상단 툴바의 설정 기능

2.1. 보기 모드 전환



- 위치: 툴바 왼쪽 자세히 보기 / 간단 보기 / 그룹 보기 버튼
- 기능: 센서 모니터링 화면의 표시 방식을 자세히 보기·간단 보기·그룹 보기 세 가지 모드로 전환

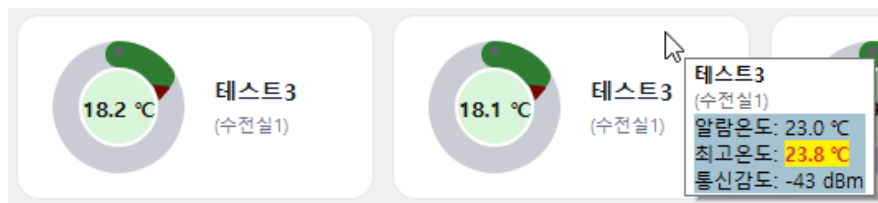
자세히 보기

1. 센서카드에 온도, 알람온도, 최고온도, 수신감도 모두 표시
2. FULL HD 해상도 기준 센서카드 5~6 열, 최대 5 행 표시



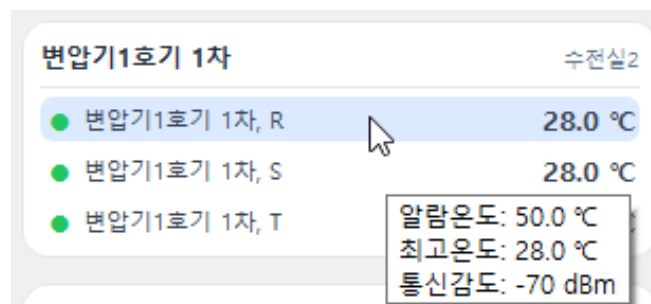
간단 보기

1. 핵심 정보(현재 온도)만 표시
2. FULL HD 해상도 기준 센서카드 6~8 열, 최대 8 행 표시
3. 마우스 커서가 센서카드 위에 위치 시 알람온도·최고온도·수신감도가 툴팁으로 표시됨



그룹 보기

1. 사용자가 설정한 그룹 단위의 카드로 센서를 표시 (그룹당 최대 9 개 센서, 그룹설정에서 슬롯 수 지정)
2. 각 그룹 카드에 그룹명·수신기 유닛명·센서별 라벨명·현재 온도·상태가 표시됨
3. FULL HD 해상도 기준 그룹 카드 5~6 열 표시
4. 그룹 카드 표시 순서는 카드정렬 → 그룹 보기 탭에서 변경 가능
5. 그룹 카드 헤더 우클릭 시 해당 그룹의 설정 창 접근 가능
6. 그룹에 속한 모든 센서가 미사용 유닛 소속인 경우 해당 카드는 화면에 표시되지 않음 (일부 센서만 미사용 유닛 소속이면 정상 표시)



i 참고

- 최종 변경 상태는 설정 파일에 저장되어 재실행 시에도 유지됩니다.
- 센서카드 및 그룹 카드의 표시 열 수는 이벤트 패널 표시·숨기기 상태에 따라 변동됩니다.
- 센서카드 수량이 화면에 최대로 표시 가능한 수량보다 적을 때는 자동으로 열·행 수량이 변동될 수 있습니다.

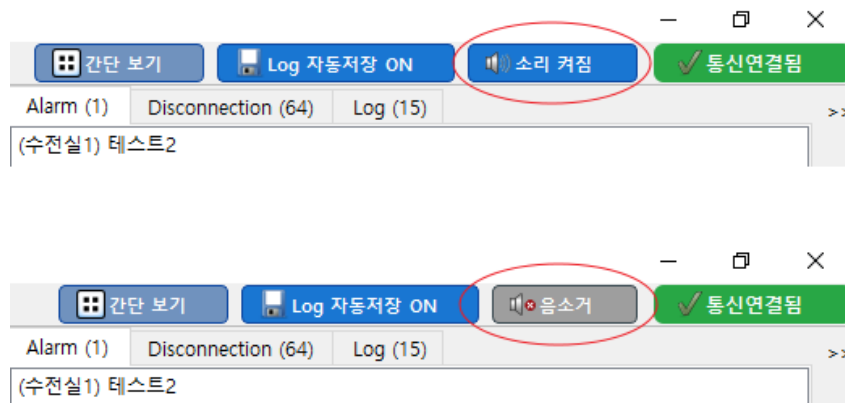
2.2. Log 비우기

- 위치: 상단 메뉴바 Log 비우기
- 기능: 이벤트 패널의 Event Log 탭 기록은 DB(DataBaseWevent_log.sqlite3)에 자동으로 영구 저장되며, 프로그램을 재시작해도 유지됩니다(최대 1 년 보관, 이후 오래된 기록부터 자동 정리). 'Log 비우기'는 화면에 표시된 목록만 지우며, DB 의 기록은 삭제되지 않습니다. 특정 기간을 조회하거나 CSV 로 내보내려면 Event Log 탭의 "조회" 버튼으로 별도 창을 열어 이용하세요.

설정 및 동작

1. 'Log 비우기' 클릭 → 확인창에서 "예"를 선택하면 화면에 표시된 목록이 지워집니다.
2. DB 의 기록 자체는 그대로 보관되며, "Event Log 조회" 창에서 언제든지 다시 확인할 수 있습니다.

2.3. 소리(알람사운드) 설정



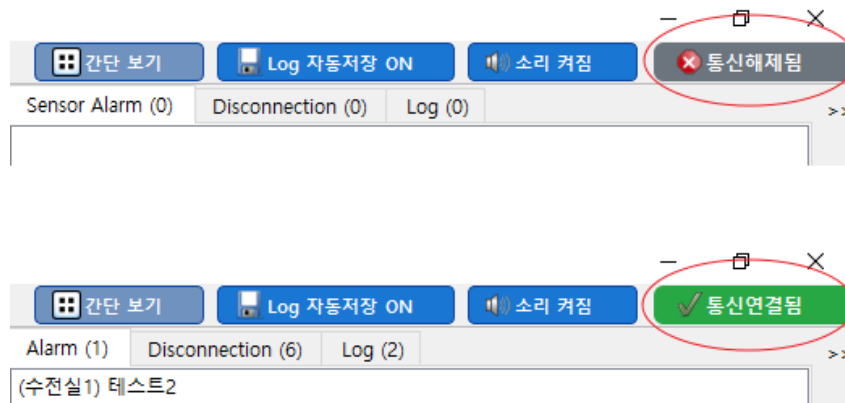
- 위치: 툴바 오른쪽 소리 켜짐/음소거 버튼
- 기능: 알람 발생 시 재생되는 사운드를 켜거나 끄

설정 및 동작

1. 소리 켜짐: 알람 조건이 유지되는 동안 끊김 없이 반복 재생됩니다.
2. 음소거: 알람 조건이 발생되어도 사운드가 무음 처리됩니다.

i 참고

- 최종 변경 상태는 설정 파일에 저장되어 재실행 시에도 유지됩니다.
- 알람 조건 시 음소거 상태와 상관없이 알람 팝업은 발생합니다.

2.4. 통신 연결/해제 설정

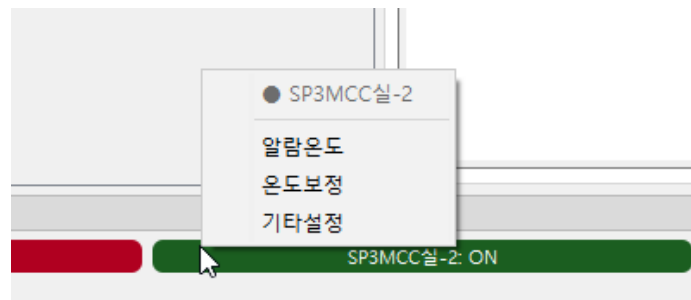
- 위치: 툴바 맨 오른쪽 통신연결됨/통신해제됨 버튼
- 기능: 등록된 수신기와 RS-485 통신 연결/해제

설정 및 동작

1. 통신연결됨: 등록된 수신기와 RS-485 통신 연결
2. 통신해제됨: RS-485 통신 해제

i 참고

- 설치 점검 및 부득이한 상황을 제외하고는 상시 통신연결됨 상태를 유지 바랍니다.

2.5. 하단 Receiver Status 우클릭 메뉴

- 위치: 화면 하단 Receiver Status 패널의 수신기 유닛 막대

- 기능: 특정 수신기 유닛을 바로 선택한 상태로 설정값 전송 창을 여는 바로가기 메뉴

사용 방법

1. 하단의 수신기 유닛 막대에서 마우스 우클릭합니다.
2. 알람온도 / 온도보정 / 기타설정 팝업 메뉴가 표시됩니다.
3. 메뉴를 클릭하면 해당 설정값 전송 창이 열리며, 우클릭한 수신기 유닛이 자동으로 선택되어 있습니다.

i 참고

- 좌클릭 시에는 우측 이벤트 패널이 "Receiver Info" 탭으로 전환되며 해당 유닛의 상세정보가 표시됩니다.
(상세정보 보기 참조)

단축키

메인 화면

단축키	기능
F1	도움말 열기
Ctrl + E	이벤트 패널 토글 (숨기기 / 보이기)
Ctrl + T	트렌드 창 열기 (센서카드를 선택한 상태)
Ctrl + Shift + O	카드정렬 창 열기

도움말 창

단축키	기능
Ctrl + L	좌측 목차 목록 숨기기 / 보이기
Ctrl + P	현재 도움말 문서 인쇄
Ctrl + Shift + P	현재 도움말 문서 PDF 로 저장

감사합니다.

www.ibsystem.net

Tel : +82-31-662-2191

Address : 경기도 평택시 서탄면 수월암 5 길 45-10